



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

1. INFORMACION BÁSICA DEL PROGRAMA DE FORMACION TITULADA

1.1 Denominación del Programa:	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS	
1.2. Código Programa:	222213	
1.3. Versión Programa:	1	
1.4. Vigencia del Programa:	Fecha inicio programa:	27/03/2025
	Fecha fin programa:	El programa aún se encuentra vigente
1.5 Duración máxima estimada del aprendizaje (horas)	Etapas Lectiva:	1440 horas
	Etapas Productiva:	768 horas
	Total:	2208 horas
1.6 Tipo de programa	TITULADO	
1.7 Título o certificado que obtendrá	TÉCNICO	
1.8 Justificación	A nivel internacional, desde 1992 Colombia hace parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) a raíz del cual se ha adherido a las diferentes Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático y a la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Actualmente, Colombia es firmante de más de 15 tratados globales en temas ambientales que abarcan desde la conservación de la diversidad biológica, el acceso a recursos genéticos y el control de la contaminación hasta la mitigación y adaptación frente al cambio climático y la participación pública en la toma de decisiones. Por otro lado, según Minciencias (2016) Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo debido a que presenta un patrimonio natural con gran variedad de ecosistemas, riquezas naturales, paisajes socioculturales y un registro aproximado de 56.343 especies, sin considerar la gran diversidad de microorganismos existentes (IAvH, 2017). Sumado a lo anterior, es el primer país a nivel mundial en riqueza de aves (1953 especies) y orquídeas (3179 especies). El 51% de los páramos, considerados ecosistemas estratégicos para Colombia están bajo alguna figura de protección y el 86% mantiene sus coberturas naturales, indicando un alto grado de conservación y protección (Moreno y Andrade, 2019). En respuesta a esta gran biodiversidad, el país cuenta con una Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (2012), una Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) y la Política Nacional de Gestión Sostenible del Suelo (2016), así como con distintas instituciones encargadas de la gestión de los recursos naturales organizadas en el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Por su parte, una de las cuatro líneas estratégicas para la sostenibilidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es la protección de la biodiversidad y la riqueza natural. Según el Instituto Alexander von Humbolt (2017), la biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%, siendo la agricultura y la ganadería extensiva una de las principales amenazas, que a su vez incrementa la vulnerabilidad de la oferta de servicios ecosistémicos de regulación. Sumado a estos factores la biodiversidad se ve afectada por el riesgo de invasiones biológicas, vacíos de información, cambios en las condiciones climáticas y actividades humanas de diversa índole (IAvH, 2017) que se han generado por la falta de conocimiento, cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como parte de estas problemáticas, en el año	



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

2020, 171.685 ha. de bosque fueron deforestadas en Colombia, concentradas principalmente en el Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo (IDEAM, 2020), siendo una de las razones por las cuales el 45% de los árboles y arbustos endémicos del país están en riesgo de extinción (Moreno y Andrade, 2019).

En este contexto territorial el Técnico laboral en Conservación de la biodiversidad y los ecosistemas se dirige tanto a la sociedad regional como a las comunidades locales, funcionarios de entes territoriales, autoridades ambientales u otras organizaciones públicas o privadas involucradas en el abordaje de la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales y la resolución propia de sus conflictos. El programa formará en competencias para la aplicación de técnicas de muestreo, implementación y monitoreo de estrategias de manejo y conservación de agua, suelo, flora y fauna silvestre con enfoque participativo y de promotoría ambiental.

A su vez, de acuerdo con las cifras de las tendencias ocupacionales presentadas por el Observatorio laboral y Ocupacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se evidencia que entre los años 2020 y 2021 hubo un incremento del 0,6% al 0,9% en la empleabilidad de los técnicos en recursos naturales; lo anterior puede soportarse en que según la Organización Internacional del Trabajo OIT, América Latina y el Caribe tienen el potencial de generar 15 millones d

1.9 Sectores a los que se asocia el programa	Sector económico:	TRANSVERSAL
	Sector clase mundial:	
	Sector locomotora:	
2.0 Estrategia metodológica	Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocritica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: -El instructor - Tutor -El entorno -Las TIC -El trabajo colaborativo	

2. PERFIL IDÓNEO DE EGRESO

2.1 PERFIL OCUPACIONAL

2.1.1 NOMBRE DE LA(s) OCUPACIONES QUE PODRÁ DESEMPEÑAR EL EGRESADO

Código del campo ocupacional	Ocupación
2222	Técnicos en Recursos Naturales

2.1.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TRABAJO DEL EGRESADO

● REGISTROS DE LOS PROCEDIMIENTOS, RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE MUESTRAS AL LABORATORIO DILIGENCIADOS.
● MEDIDAS DE CONSERVACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO Y SUELOS APOYADAS.
● ACTIVIDADES DE APOYO A INVENTARIOS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE REALIZADAS.
● REPORTE DEL MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO ELABORADO.
● ACCIONES DE CONSERVACION Y MANEJO DE FLORA Y FAUNA IMPLEMENTADAS.
● REGISTROS DE ACTIVIDADES DE APOYO AL DECOMISO Y POST DECOMISO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.
● LABORES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PROMOTORIA AMBIENTAL EFECTUADAS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

● INFORME DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO-ECOLOGICAS DE LOS GRUPOS DE INTERES PROYECTADO.

● INFORME DE TECNICAS DE TRABAJO PARTICIPATIVO PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD REDACTADO.

2.1.3 COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ

Código del campo ocupacional	Ocupación
2222	Técnicos en Recursos Naturales

2.2 PERFIL PROFESIONAL

Código del campo ocupacional	Ocupación
2222	Técnicos en Recursos Naturales

2.3 PROYECCIÓN DEL EGRESADO

2.3.1 En lo laboral	SE PODRA DESEMPEÑAR EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ONGS, FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERESADAS EN LA GESTION AMBIENTAL, APOYANDO LA TOMA DE MUESTRAS Y MEDICIONES AMBIENTALES DE SUELO Y AGUA Y EL INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. ASIMISMO, APOYARA LA IMPLEMENTACION DE: ESTRATEGIAS DE MANEJO, CONSERVACION, PREVENCION Y CONTROL DEL TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, PROYECTOS ENFOCADOS EN LA CONSERVACION Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS.
2.3.2 En lo empresarial	CONTARA CON HERRAMIENTAS PARA CREAR, ASOCIARSE O PARTICIPAR EN LA CREACION DE EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS AMBIENTALES, EDUCACION, TURISMO Y USO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. ASI COMO USAR DE MANERA SOSTENIBLE LA BIODIVERSIDAD Y PROMOVER LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS PARA UNA GESTION SOSTENIBLE DEL TERRITORIO.
2.3.3 En el entorno social	LA APLICACION DE SUS COMPETENCIAS FAVORECERA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VITAL PARA LA SUPERVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES Y LA INCLUSION DE GRUPOS SOCIALES DE INTERES EN LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD. PERMITIRA A LAS COMUNIDADES MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA PROMOVRIENDO LA INTEGRACION DE SABERES E INTERESES EN PROYECTOS AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y
2.3.4 En la formación y aprendizaje permanente	PODRA CONTINUAR SU FORMACION A NIVEL DE LA TECNOLOGIA GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS, ESPECIALIZACION TECNOLÓGICA, PROFESIONAL, POSGRADOS Y APRENDIZAJE CONTINUO EN EL CONOCIMIENTO, MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS, VIDA SILVESTRE, GESTION AMBIENTAL, PARTICIPACION COMUNITARIA, BIOLOGIA, ECOLOGIA, ADMINISTRACION AMBIENTAL, INGENIERIA AMBIENTAL, INGENIERIA FORESTAL E INGENIERIA AGROECOLOGICA, ENTRE OTRAS AREAS AFINES.
2.3.5 En la innovación y desarrollo tecnológico	PODRA APOYAR LA APLICACION DE TECNICAS INNOVADORAS EN PRO DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS Y DAR SOPORTE EN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIONES EN MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD.

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERFIL DEL EGRESADO

EL EGRESADO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO LABORAL EN CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS ESTARA EN CAPACIDAD DE APLICAR TECNICAS DE MUESTREO DE AGUA Y SUELO Y APOYAR PROCESOS DE MONITOREO Y REGISTRO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE CON ENFOQUE PARTICIPATIVO. ADEMÁS, PODRA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

COMPETENCIAS PARA EMPLEAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN PRO DE LA CONSERVACION CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA APLICABLE Y
RESPONSABILIDAD ETICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. TAMBIEN,
~~DISPONDRA DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA COMUNICARSE DE MANERA ASERTIVA EN SU AMBITO~~
LABORAL Y SOCIAL.

3. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO

3.1 REQUERIMIENTOS

3.1.1 Nivel de competencias a demostrar en el proceso de ingreso por tipo de certificación:

Nivel académico adecuado para caracterizar al aspirante de acuerdo con el perfil de egreso:	BÁSICA SECUNDARIA		
Grado:	9		
Requiere Certificación académica (si/no)	SI		
Requiere Formación para el trabajo y desarrollo humano. (si/no)	NO	Cuál?	
		No. Horas	
3.1.2 Edad mínima definida en la ley:	14 años		
3.1.3 Requisitos adicionales:	N/A		
3.1.4 Restricciones de ingreso soportadas en la legislación vigente: (Limitaciones físicas o cognitivas que impiden total o parcialmente el desarrollo de la formación y que estén expresamente descrita y soportadas en normas relacionadas con el desempeño ocupacional y profesional)			
No existen restricciones legales que impidan total o parcialmente el desarrollo de la formación para personas con algún tipo de discapacidad.			

3.2 ASPECTOS ACTITUDINALES, MOTIVACIONALES Y DE INTERÉS

Creatividad, habilidades para la comunicación, liderazgo, puntualidad, empatía, gestión del tiempo, proactividad, interés, trabajo en equipo, compromiso, disciplina, respeto por la vida y el ambiente.



3.3 COMPETENCIAS A EVALUAR EN EL PROCESO DE INGRESO

CLASE	TIPO	COMPETENCIA	INDICADOR	NIVEL ACADÉMICO	GRADO	%
Básica	Matemáticas	Pensamiento espacial y sistemas geométricos.	Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras di	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Básica	Matemáticas	Pensamiento Métrico y Sistema de Medidas.	Selección y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y án	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Básica	Matemáticas	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos.	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.	BÁSICA SECUNDARIA	9	1
Básica	Ciencias Sociales	Relaciones espaciales y ambientales.	Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas.	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Sociales	Relaciones espaciales y ambientales.	Explico la manera como el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica que s	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Naturales	Ciencia, tecnología y sociedad	Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del país.	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Naturales	Entorno físico.	Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales.	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Naturales	Entorno físico.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas.	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características celulares.	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
Básica	Ciencias Naturales	Entorno vivo.	Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los ser	BÁSICA SECUNDARIA	9	5
BioFísica	Percepción Visual	Adaptación al color	Colores Secundarios.	MEDIA ACADÉMICA	11	5



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

BioFísica	Percepcion Visual	Efectos de fondo	En condiciones de visión natural, los objetos y superficies adyacentes se ven en conjunto.	MEDIA ACADÉMICA	11	5
BioFísica	Percepcion Espacial	Agrupaciones	Agrupación forma, tamaño, peso, color.	MEDIA ACADÉMICA	11	3
BioFísica	Percepcion Espacial	Conservacion de distancias	Vista de objetos en diferente perspectiva.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
BioFísica	Percepcion Espacial	Localizacion selectiva	Reconocimiento topográfico.	MEDIA ACADÉMICA	11	3
BioFísica	Percepcion Espacial	Velocidades	Calculo del desplazamiento.	MEDIA ACADÉMICA	11	2
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la lluvia de ideas	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Ciudadana	Ciudadana	Convivencia y paz	Argumento y debate sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valo	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Ciudadana	Ciudadana	Participación y responsabilidad democrática.	Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. (Competencias cognitivas y conocim	BÁSICA SECUNDARIA	9	3
Ciudadana	Ciudadana	Participación y responsabilidad democrática.	Identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los que se les han violado	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Ciudadana	Ciudadana	Participación y responsabilidad democrática.	Conozco y uso estrategias creativas para generar opciones frente a decisiones colectivas. (Competenc	BÁSICA SECUNDARIA	9	3
Ciudadana	Ciudadana	Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.	Comprendo el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. (Conoc	BÁSICA SECUNDARIA	9	3
Ciudadana	Ciudadana	Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.	Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y compren	BÁSICA SECUNDARIA	9	3
Ciudadana	Ciudadana	Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.	Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se les han vulnerado (muj	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Laboral	Tecnológico	Usar Herramientas Informáticas.	Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea.	BÁSICA SECUNDARIA	9	4

	LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL
--	--

Laboral	Tecnológico	Usar Herramientas Informáticas.	Actúo siguiendo las normas de seguridad y buen uso de las herramientas y equipos que manipulo.	BÁSICA SECUNDARIA	9	3
Laboral	Interpersonal	Liderazgo.	Comprendo el impacto de las acciones individuales frente a la colectividad.	BÁSICA SECUNDARIA	9	2
Laboral	Interpersonal	Trabajo en Equipo.	Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos).	BÁSICA SECUNDARIA	9	4
Laboral	Intelectual	Solución de Problemas.	Observo los problemas que se presentan a mi alrededor (mi casa, mi barrio, mi colegio).	BÁSICA SECUNDARIA	9	4
Laboral	Intelectual	Toma de Decisiones.	Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi colegio) que tienen dife	BÁSICA SECUNDARIA	9	3

3.4 DOTACIÓN MÍNIMA DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA COMPETENCIA DE	
3.4.1 Caracterización de ambiente mínimo	Ambiente convencional, iluminación natural o artificial (normas técnicas colombianas de diseño y construcción sismo resistentes), reglamento (RETIE), norma técnica colombiana colores y señalización seguridad, conexión internet, sillas y mesas de trabajo, equipo de cómputo, tablero, equipo audio, televisor (o video beam). Ambiente virtual de aprendizaje LMS (componente virtual de la modalidad A distancia). Paisaje natural o antrópico que sea hábitat de fauna y flora silvestre.
3.4.2 Maquinaria y Equipo Especializado	NIR (Espectrómetro de infrarrojo cercano). Equipo multiparámetro para el monitoreo en campo (medidor de pH/humedad en suelo tipo trompo, higrómetro, penetrómetro). Equipos empleados para la caracterización de fauna silvestre tipo herpetos, aves, mamíferos y/o artrópodos mediante métodos directos e indirectos: microscopio, estereoscopio triocular eléctrico.
3.4.3 Software Especializado	Software medición biodiversidad (BioDiversity Pro) Software manejo sistemas información geográfica (ArcGIS, GVSIG, QGIS). Software simulación flujos masas (3D Flow). Software manejo estadístico datos (PAST - Paleontological Statistics, R project, StatGraphics, Stata). Software medición parámetros fisicoquímicos, aforo caudales (CloudLabs, VirtualPlant). Aplicaciones para el registro de especies (iNaturalist o Faceplant).
3.4.4 Herramientas Especializadas	Barreno, equipos laboratorio pruebas suelo (balanza analítica, potenciómetro mesa, horno, pipetas, probetas, estufa), turbidímetro, equipo multiparámetros con sonda medición oxígeno disuelto, kit multiparamétrico determinación calidad agua, método colorimétrico DPD, recipientes toma muestras, nevera, gel refrigerante, flotador, lienzo, cronómetro, balde aforado, flexómetro, rótulos, bajarramas, clinómetro, prensa botánica, guías ilustradas flora y fauna, megáfono.
3.4.5 Simuladores específicos del entorno	Simulador humedad del suelo (actualmente: VIRTUALSOIL).
3.4.6 Muebles colaborativos	Módulos lineales, estaciones de trabajo, sillas, mesas modulares.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

3.4.7 Tecnologías de la información y las comunicaciones	Computadores con conectividad a internet. Impresora. Video beam. Televisor pantalla plana de 40 a 55". Aplicaciones y herramientas ofimáticas. Audífonos. Memoria USB de 32GB.
3.4.8 Elementos y condiciones relacionadas con la seguridad industrial, la salud ocupacional y el medio ambiente:	Overoles, tapabocas, botas de caucho, guantes de látex desechables, fichas técnicas y hojas de seguridad de herramientas y equipos, pictogramas, casco, monogafas, guantes de carnaza, cinturón de seguridad.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220601501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

2. EFECTUAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SST, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
3. VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.
4. REPORTAR LAS CONDICIONES Y ACTOS QUE AFECTEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SST, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SOCIAL.
1. INTERPRETAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SST TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO SOCIAL.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ANALIZAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SST DESDE SU ÁMBITO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
DEDUCIR DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST LOS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES A SEGUIR.
EJERCER LOS CONTROLES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.
INTERPRETAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SST PROPIOS DE SU



LABORAL.

EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SST.

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DE SST EN SU CONTEXTO LABORAL Y SOCIAL.

CORROBORAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SU ENTORNO LABORAL Y SOCIAL.

CONSTATAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTROLES AMBIENTALES Y DE SST.

CONFIRMAR LAS CONDICIONES Y ACTOS SEGUROS EN SU ENTORNO LABORAL.

IDENTIFICAR LAS FORMAS DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE LA SST.

OBTENER LOS DATOS DE LAS CONDICIONES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE O LA SST.

ELABORAR EL REPORTE DE LAS CONDICIONES Y ACTOS QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE O SST.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

CONTEXTUALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE: CONCEPTO, COMPONENTES AMBIENTALES, AIRE, AGUA, SUELO, FLORA Y FAUNA, CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES.

RESIDUOS, VERTIMIENTOS, EMISIONES, VIBRACIONES, OLORES Y TEMPERATURA: CONCEPTOS, CAUSAS Y EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, MANEJO AMBIENTAL.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CASOS.

CONTEXTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SEGURIDAD, SALUD, ENFERMEDAD COMÚN, ENFERMEDAD LABORAL ACCIDENTE DE TRABAJO, LUGAR DE TRABAJO.

PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, CLASES Y EFECTOS.

PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST: CONCEPTO, OBJETIVO Y ESTRUCTURA.

MANEJO AMBIENTAL: PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN.

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO AMBIENTAL: CARACTERÍSTICAS Y CLASES.

CONTROL DE RIESGOS DE SST: FUENTE, MEDIO E INDIVIDUO.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CLASES.

PLANES DE EMERGENCIA: CONCEPTO, ALCANCE, ROLES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA.

MECANISMOS DE CONTROL EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PROCEDIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN, HIGIENE POSTURAL, DEMARCACIÓN, ORDEN Y ASEO.

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST: CONCEPTO, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

LISTAS DE CHEQUEO: CONCEPTO, OBJETIVO Y ESTRUCTURA.

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y REPORTE.

PERMISOS DE TRABAJO EN EL CONTEXTO AMBIENTAL Y DE SST: CONCEPTO, OBJETIVO Y ESTRUCTURA.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTEXTUALIZA EL ENTORNO AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

ANALIZA LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, PELIGROS Y RIESGOS DE LAS PERSONAS EN SU DESEMPEÑO LABORAL SEGÚN MARCO NORMATIVO.

INTERPRETA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SST SEGÚN LAS CONDICIONES DE SU AMBIENTE LABORAL.

IDENTIFICA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL OPERACIONAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN.

APLICA TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.

ACTÚA FRENTE A LOS INCIDENTES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EMERGENCIAS.

IDENTIFICA LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DEL SST, PARA EL MONITOREO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SEGÚN LAS CONDICIONES Y ACTOS SEGUROS DE SU ENTORNO LABORAL.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

APLICA TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST SEGÚN POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTEXTO DE SU DESEMPEÑO LABORAL.
PREPARA LOS REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE LA SST SEGÚN OBJETIVO DEL INFORME Y LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL O EDUCACIÓN AMBIENTAL.
INGENIERO AMBIENTAL, ECÓLOGO O PROFESIONES AFINES CON FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
TECNÓLOGO EN CONTROL AMBIENTAL CON FORMACIÓN DEMOSTRADA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOA CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:

ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Coordinar campaña ambiental según estrategias de promotoría y normativa

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

220201079



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE PROMOTORÍA AMBIENTAL

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

192 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

RA2 ALISTAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PROMOTORÍA AMBIENTAL CONFORME A CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE INTERÉS.

RA3 EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOTORÍA AMBIENTAL DE ACUERDO CON CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECOLÓGICAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

RA1 DESCRIBIR ATRIBUTOS SOCIO-ECOLÓGICOS DEL GRUPO DE INTERÉS SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

R1.1 DIFERENCIAR ACTORES DE LA COMUNIDAD.

R1.2 IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECOLÓGICAS DEL GRUPO DE INTERÉS.

R1.3 DISTINGUIR LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD.

R1.4 DOCUMENTAR CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECOLÓGICAS.

R2.1 APROPIAR LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE PROMOTORÍA AMBIENTAL Y SUS COMPONENTES.

R2.2 REVISAR LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA PROMOTORÍA AMBIENTAL.

R2.3 DISPONER DE AYUDAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

R2.4 ORGANIZAR EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE

R3.1 ASIGNAR ACTIVIDADES A LOS ACTORES DEL GRUPO DE INTERÉS.

R3.2 UTILIZAR HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS.

R3.3 ORIENTAR LA PROMOTORÍA AMBIENTAL.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

R1.1 COMUNIDAD: TIPOS, FORMAS DE ORGANIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ROLES DE LOS ACTORES.

R1.1 ENFOQUE PLURALISTA Y DIFERENCIAL: CONCEPTO, PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS, MARCO NORMATIVO (DERECHO INTERNACIONAL, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, LEYES Y DECRETOS).

R1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECOLÓGICAS: ACTIVIDADES ECONÓMICAS, USOS DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD, VALORES CULTURALES.

R1.3 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES: CONTAMINACIÓN, ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES, CONFLICTOS AMBIENTALES.

R1.4 INFORMES: CONCEPTO, TIPOS, METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN.

R2.1 PROMOTORÍA AMBIENTAL: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, TÉCNICAS.

R2.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE PROMOTORÍA:

TÍTULO, TEMAS, OBJETIVOS, GRUPOS DE INTERÉS, ACTIVIDADES, LOCACIONES, RECURSOS, INDICADORES.

R2.2 METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS: CONCEPTO, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS.

R2.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: ACTIVIDADES, CONTENIDOS, TIPOS (TALLERES DE CAPACITACIÓN, SALIDAS DE CAMPO, ACTIVIDADES RECREATIVAS, EVENTOS DE CAPACITACIÓN), MEDIOS DE COMUNICACIÓN.



R2.3 MATERIAL DIDÁCTICO: CLASIFICACIÓN (PERMANENTE, INFORMATIVO, ILUSTRATIVO, EXPERIMENTAL, TECNOLÓGICO), CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES, MATERIAL INCLUSIVO, ELABORACIÓN.

R2.4 AMBIENTES DE APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS, TIPOS, RECURSOS, MATERIALES, EQUIPOS.

R3.1 GRUPOS DE INTERÉS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN.

R3.2 MANEJO DE DIDÁCTICAS: USO DE HERRAMIENTAS, PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS, MANEJO DEL ESPACIO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R1.1 RELACIONA CARACTERÍSTICAS Y ROLES DE LOS ACTORES CONFORME A ATRIBUTOS SOCIOECOLÓGICOS Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN.

R1.2 DESCRIBE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES DE ACUERDO CON EL GRUPO DE INTERÉS.

R1.3 ELABORA INFORME DE ATRIBUTOS SOCIO-ECOLÓGICOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS.

R2.1 EXPLICA CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE PROMOTORÍA AMBIENTAL ACORDE CON SU ESTRUCTURA Y PARÁMETROS TÉCNICOS.

R2.2 LISTA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CONFORME AL GRUPO DE INTERÉS.

R2.3, R2.4 PREPARA EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE ACUERDO CON EL GRUPO DE INTERÉS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.

R3.1 DISTRIBUYE ACTIVIDADES DE PROMOTORÍA AMBIENTAL SEGÚN ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y CUALIDADES DE LOS ACTORES.

R3.2, R3.3 GUÍA ACCIONES DE PROMOTORÍA DE ACUERDO CON HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS Y TIPO DE COMUNIDAD.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

• TÍTULO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO (RED AMBIENTAL) DE: EDUCACIÓN (ÁREA TEMÁTICA GESTIÓN AMBIENTAL, SECTORIAL Y URBANA); O INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES (ÁREA TEMÁTICA BIODIVERSIDAD).

• TÍTULO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO (RED DE PEDAGOGÍA) DE: EDUCACIÓN; O SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES (ÁREA TEMÁTICA EXTENSIÓN Y DESARROLLO RURAL Y COMUNITARIO).

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RED AMBIENTAL) EN: BIOLOGÍA O ECOLOGÍA.

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ALTERNATIVA 2:

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): DESEABLE PARA EL CASO DE LA



FORMACIÓN VIRTUAL ACREDITAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS Y PREFERIBLEMENTE ESTAR CERTIFICADO EN LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ORIENTAR FORMACIÓN E- LEARNING DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1:
DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.
ALTERNATIVA 2:
DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE UN (1) AÑO EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, ESPECIALMENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO DE APRENDIZAJE LMS DOMINIO DE LA ENTIDAD.

ALTERNATIVA 1:
#9679; DOCE (12) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, PROMOTORÍA O CAMPAÑAS AMBIENTALES.
ALTERNATIVA 2:
#9679; DIECIOCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, PROMOTORÍA O CAMPAÑAS AMBIENTALES.

4.8.3 Competencias laborales - CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
7. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO); MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).
9. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
10. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
11. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)



RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

3. EDUCACIÓN AMBIENTAL: TERMINOLOGÍA (ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, SISTEMAS BIOLÓGICOS, POBLACIÓN, COMUNIDAD Y CLASIFICACIÓN DE RECURSOS NATURALES), CLASES, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS.

4. ESTRUCTURA DE PLANES Y PROGRAMAS: TÍTULO, TEMAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, LOCACIONES, RECURSOS.

5. GRUPOS DE INTERÉS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y CARACTERIZACIÓN, CRITERIOS.

6. ASPECTOS AMBIENTALES: CONCEPTOS, CLASIFICACIÓN, SIGNIFICANCIA, VALORES AMBIENTALES.

7. ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: ACTIVIDADES, CONTENIDOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, SALIDAS DE CAMPO, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CAMPAÑAS ESPECÍFICAS, EVENTOS DE CAPACITACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

8. MATERIAL DIDÁCTICO: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, MATERIAL INCLUSIVO, ELABORACIÓN, APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

9. ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS: TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN, MÉTODOS DESENSIBILIZACIÓN, TIPOS DE ENTRENAMIENTO, TIPOS DE HABILIDADES, MÉTODOS DIDÁCTICOS: MANEJO DE RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICOS

10. COMUNICACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y COMPONENTES PARA LA COMUNICACIÓN, RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN, TIPS DE COMUNICACIÓN.

11. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: CONCEPTO, TIPOS (ENCUESTAS, ENTREVISTAS), TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201524	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
4. APLICAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.		
2 .DECODIFICAR MENSAJES COMUNICATIVOS EN SITUACIONES DE LA VIDA SOCIAL Y LABORAL, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN.		
1.INTERPRETAR EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN SOCIAL, CULTURAL, LABORAL Y ARTÍSTICA		
3. VALIDAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD		



4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RECONOCER LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA.
MANTENER LA ATENCIÓN Y ESCUCHA EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN.
INTERPRETAR MENSAJES Y RECONSTRUIR EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL SENTIDO.
APLICAR TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
INTERPRETAR SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.
USAR EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN.
UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.
APROPIAR UN MÉTODO PARA LEER COMPRENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.
ESTABLECER ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.
CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.
UTILIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.
EMPLEAR ESTRUCTURAS TEXTUALES EN LA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.
REDACTAR DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS APLICANDO REGLAS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICAS.
EXPONER EN FORMA ORAL O ESCRITA UN PLANTEAMIENTO UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE LA ARGUMENTACIÓN.
SELECCIONAR EL TIPO DE TEXTO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.
CODIFICAR Y DECODIFICAR MENSAJES.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

COMUNICACIÓN: CONCEPTO, TIPOS, USOS, MEDIOS, CANALES, TÉCNICAS, PROCESOS CARACTERÍSTICAS, ESCENARIOS, COMPONENTES, FUNCIONES, BARRERAS, NIVELES.
EXPRESIÓN CORPORAL: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, GESTOS, POSTURAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS
ACTOS DE HABLA: CONCEPTO, PERCEPCIÓN, OBSERVACIÓN, ESCUCHA ACTIVA, COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.
COMPRENSIÓN DE TEXTOS: CONCEPTO, TÉCNICAS, PROCESOS, NIVELES, CARACTERÍSTICAS, INTERPRETACIÓN, ELEMENTOS.
REDACCIÓN DE TEXTOS: TIPOS, USOS, CLASES, PARTES, FORMA, CONTENIDO, INTENCIONALIDAD, TÉCNICAS, MÉTODOS, COHESIÓN, COHERENCIA, SINTAXIS, ORTOGRAFÍA, SIGNOS DE PUNTUACIÓN, SEMÁNTICA, PRINCIPIOS Y CUALIDADES.
LA ARGUMENTACIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS, LA PREGUNTA, LA TESIS, EL ARGUMENTO, LA CONCLUSIÓN, LA SÍNTESIS.
LA PROPOSICIÓN: CONCEPTO, PROCESOS, ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS.
EL ESTILO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, APLICACIÓN.
CARÁCTER CONVENCIONAL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SIGNOS: CONCEPTO, TIPOS, RELACIONES, USOS, CARÁCTER, INTERPRETACIÓN, CARACTERÍSTICAS, CONTEXTO, ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SEMIÓTICA Y SEMIOLOGÍA.
PROCESOS DE PENSAMIENTO: CONCEPTO, ANÁLISIS, SÍNTESIS, PROPOSICIÓN, ARGUMENTACIÓN.
CONSULTA Y LECTURA: MÉTODOS, TÉCNICAS SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE INFORMACIÓN EN DIVERSAS FUENTES, NIVELES, ESTRATEGIAS.
NORMATIVIDAD: NORMAS ICONTEC PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IMPORTANCIA, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, SEGÚN EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA.
ESCUCHA CON ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASIENTE Y PREGUNTA AL HABLANTE-OYENTE PARA RETROALIMENTAR EL PROCESO.
ESTABLECE ACUERDOS A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE CONCEPTOS Y OPINIONES.
INTERPRETA MENSAJES Y RECONSTRUYE EL DISCURSO CON SUS PROPIAS PALABRAS MANTENIENDO EL



APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS COMUNICATIVAS.
INTERPRETA SEÑALES, SIGNOS, SÍMBOLOS E ÍCONOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD LABORAL.
USA EL LÉXICO CON PRECISIÓN Y PROPIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.
GRÁFICA LA INFORMACIÓN UTILIZANDO INSTRUMENTOS GRÁFICOS SEMÁNTICOS.
UTILIZA LA INFORMACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO ESTABLECIDO.
CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, LOS SÍMBOLOS, LAS SEÑALES, PLANOS, ESQUEMAS Y FLUJOGRAMAS SEGÚN REQUERIMIENTO.
APROPIA UN MÉTODO PARA LEER COMPRENSIVA E INTERPRETATIVAMENTE.
UTILIZA EL LENGUAJE SEGÚN EL DESTINATARIO, EL PROPÓSITO, EL CONTEXTO Y EL CONTENIDO.
APLICA TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
REDACTA TEXTOS CON COHESIÓN Y COHERENCIA SIGUIENDO PAUTAS DE PROGRESIÓN TEMÁTICA.
EMPLEA EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS LAS ESTRUCTURAS TEXTUALES BÁSICAS.
PRODUCE TEXTOS EXPLICATIVOS, INSTRUCTIVOS, DESCRIPTIVOS O ARGUMENTATIVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES.
UTILIZA LAS REGLAS GRAMATICALES Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN SEGÚN EL TEXTO COMUNICATIVO.
EMPLEA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NORMATIVIDAD VIGENTE.
IDENTIFICA LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS TENIENDO EN CUENTA SU INTENCIONALIDAD.
SELECCIONA EL TIPO DE TEXTO DE ACUERDO CON SUS INTERESES Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.
CODIFICA Y DECODIFICA MENSAJES UTILIZANDO LOS ÍCONOS, SÍMBOLOS, SEÑALES EN EL CONTEXTO DE SU ACTIVIDAD LABORAL Y SOCIAL.
ARGUMENTA TESIS Y ELABORA PROPOSICIÓN PARA EL PLANTEAMIENTO DE TESIS.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIODISMO, LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA, LENGUAS CLÁSICAS O MODERNAS, ESPAÑOL Y LITERATURA

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA
SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA DOCENTE
REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:
ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC



4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	210201501
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

- 01- RECONOCER EL TRABAJO COMO FACTOR DE MOVILIDAD SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN VITAL CON REFERENCIA A LA FENOMENOLOGÍA Y A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO.
- 02- VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA CIUDADANÍA LABORAL CON BASE EN EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO.
- 03- PRACTICAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.
- 04- PARTICIPAR EN ACCIONES SOLIDARIAS TENIENDO EN CUENTA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS PUEBLOS Y DE LA NATURALEZA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

ANALIZAR LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (1)
IDENTIFICAR LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL TRABAJO (1)
RELACIONAR, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANO EL DESARROLLO SOCIAL, LA AUTONOMÍA Y LA DIGNIDAD (2)
DESARROLLAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES POLÍTICAS, PRESTACIONALES, SOCIALES, Y DE BIENESTAR DERIVADAS DE LAS ACCIONES LABORALES. (2)
ARGUMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJO COMO DEFENSA DE LOS MISMOS Y EXPRESIÓN DE LA CIUDADANÍA LABORAL. (3)
DIMENSIONAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA HUELGA. (3)
INTEGRAR ACCIONES DE SOLIDARIDAD PARA LA DEFENSA DEL SER HUMANO, LA NATURALEZA Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y CIUDADANÍA (4)

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

1. PERSONA SOCIEDAD Y TRABAJO

- DIGNIDAD HUMANA, DEMOCRACIA, EL TRABAJO, JUSTICIA Y PAZ.
- DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
- DIVERSIDAD CULTURAL
- FENOMENOLOGÍA DEL MUNDO DEL TRABAJO

2. LEYES FUNDAMENTALES Y MANDATOS LEGALES

- POLÍTICA. DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.



- PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA OIT: DECLARACIÓN DE LA O.I.T.
- DERECHO A LA VIDA.
- DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES.
- TRABAJO DIGNO Y DECENTE: DEFINICIÓN, ANÁLISIS DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO.

3. DERECHOS DEL TRABAJO Y CIUDADANÍA LABORAL

- DERECHOS DEL TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
- DIALOGO SOCIAL
- PERSONA SUJETA DE DERECHOS Y DEBERES EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
- DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DEL TRABAJO: CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO INDIVIDUAL Y COLECTIVO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
- MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN EL TRABAJO.
- TRABAJO DECENTE: INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS
- IGUALDAD DE GÉNERO: EQUIDAD Y BALANCE DE GÉNERO
- TRABAJO FORZADO Y TRABAJO INFANTIL
- ENFOQUE DIFERENCIAL, VALOR CIUDADANO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
- DISCRIMINACIÓN LABORAL EN CASOS DE ENFERMEDADES TERMINALES
- RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS; NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA
- DERECHOS PARA LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL: EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD.

4. EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN EL TRABAJO.

- APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN EL TRABAJO.
- CAJA DE HERRAMIENTAS LABORALES: SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACIÓN.
- SOCIEDAD DEL OCIO: RECREACIÓN, DEPORTE, ARTE CULTURA, VIDA FAMILIAR.
- DERECHOS Y LIBERTADES CIUDADANAS.

5. DERECHO A LA ASOCIACIÓN, NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.

- VALORES DEMOCRÁTICOS SOBRE EL SINDICALISMO. NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
- ASOCIACIONES SINDICALES, LIBERTAD SINDICAL Y DERECHOS ASOCIADOS.
- LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y SINDICAL
- DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA: AGENTES, RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN PARA RESOLVER PROBLEMAS

6. DERECHOS DE SOLIDARIDAD O DE LOS PUEBLOS

- RELACIÓN ENTRE EL SER HUMANO, LA NATURALEZA Y EL PLANETA.
- AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO E IMPACTO AMBIENTAL EN COLOMBIA.
- POSTCONFLICTO Y PAZ
- APROPIACIÓN DEL AVANCE Y USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
- DESARROLLO PARA UNA VIDA DIGNA
- IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- COMPARA LAS CONDICIONES DEL TRABAJO, EN EL DEVENIR HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD DE ACUERDO CON LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO.
- ARGUMENTA LOS MOMENTOS RELEVANTES DEL DEVENIR HISTÓRICO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN LA LÍNEA DEL TIEMPO.
- SELECCIONA LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL



LA NORMATIVA.

- ANALIZA SITUACIONES QUE REPERCUTEN EN EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, DESARROLLANDO HABILIDADES DE COMUNICACIÓN SEGÚN TÉCNICAS Y PROTOCOLOS.
- ELABORA DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE BIENESTAR DERIVADAS DE LAS ACCIONES LABORALES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.
- EVALÚA LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL ACORDE CON LA NORMATIVA
- PROPONE ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.
- JUSTIFICA LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE LA SOLIDARIDAD EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.
- RELACIONA, DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE LA SOLIDARIDAD, LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL DERECHO AL USO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA PAZ EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO.
- PROPONE ACCIONES DE DEFENSA RELACIONADAS CON LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, EL DESARROLLO SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL DERECHO AL USO DE LA CIENCIA Y LA

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

CAP SENA Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 2:

TÉCNICO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 3:

TÉCNICO PROFESIONAL Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 4:

TECNÓLOGO O CUATRO AÑOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO.

ALTERNATIVA 5:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EXPERTICIA EN EL ÁREA TEMÁTICA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO QUE IMPARTIRÁ EN SU DESEMPEÑO

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1

CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE EXPERIENCIA; DE LOS CUALES CUARENTA (40) ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y (8) MESES EN LABORES DE DOCENCIA

ALTERNATIVA 2

TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES VEINTE Y OCHO (28) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y OCHO (8)



MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 3

TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA DE LOS CUALES VEINTE (20) ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y DIEZ (10) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 4

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 5

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO EN DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y SEIS (6) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

4.8.3 Competencias:

1. CREA ESPACIOS PEDAGÓGICOS DE REFLEXIÓN Y APROPIACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES EN EL TRABAJO
2. INTERPRETA LA RELACIÓN ENTRE EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.
3. IDENTIFICA LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL TRABAJO.
4. GENERA PROCESOS DE INTERACCIÓN SOCIAL INTERACCIONES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE CON AUTONOMÍA Y DIGNIDAD.
5. IMPLEMENTA ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN EL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA, DE SALARIOS Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE LA OIT Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y DE BIENESTAR DERIVADAS DE LAS ACCIONES LABORALES.
6. ARGUMENTA LOS DERECHOS EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN COMO EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA LABORAL.
7. ORGANIZA ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN.
8. INTEGRA ACCIONES DE SOLIDARIDAD PARA LA DEFENSA DEL SER HUMANO, LA NATURALEZA Y LA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201526
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	INTERACCIÓN EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL CON PRINCIPIOS ÉTICOS



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

3. PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE

4. CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

1. PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

2. ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

- ESTABLECER COMUNICACIÓN CONSTRUCTIVA
- RESPETAR AL OTRO
- FIJAR EL PROYECTO DE VIDA
- RECLAMAR DERECHOS DE DIGNIDAD
- USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR MI CALIDAD DE VIDA
- EXIGIR RECONOCIMIENTO EN FUNCIÓN DE MI PRESENCIA PROTAGÓNICA EN LA SOCIEDAD
- RECONOCER EL VALOR INTRÍNSECO DE CADA PERSONA
- MANTENER EL VALOR DE MI DIGNIDAD
- MANTENER EL VALOR DE LA DIGNIDAD DEL OTRO
- RECONOCER LA AUTONOMÍA PERSONAL
- RECONOCER LA AUTONOMÍA DEL OTRO
- RECONOCER MIS DIFERENCIAS E IGUALDADES CON EL OTRO
- PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO CONMIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS.
- APLICAR LA CAPACIDAD DE ESCUCHA
- RESPETAR LA OPINIÓN DEL OTRO
- CONSIDERAR LAS IDEAS DEL OTRO
- IDENTIFICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN
- APLICAR ESTILOS DE COMUNICACIÓN
- PRACTICAR CON HECHOS EL RESPETO A LOS DEMÁS
- RESPETAR LA PRIVACIDAD DEL OTRO
- RESPETAR LAS CREENCIAS
- RESPETAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO
- CUIDAR LUGARES DE ENCUENTRO COMUNITARIO
- PRACTICAR ACTOS DE RESPETO
- RESPETAR LAS NORMAS SOCIALES
- CONVIVIR EN COMUNIDAD
- ASUMIR COMPORTAMIENTO DE CULTURA CIUDADANA
- EJERCER ROL PROTAGÓNICO EN EL DESARROLLO SOCIAL
- FORTALECER COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
- PROPONER TEMAS PARA PROYECTOS SOCIALES
- DESARROLLAR PROYECTOS SOCIALES
- DESARROLLAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA
- INTERPRETAR LA TENDENCIAS MUNDIALES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
- INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.
- PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES



- IDENTIFICAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN MI HISTORIA DE VIDA
- RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ
- IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN
- APLICAR ESTRATEGIAS DE RECONCILIACIÓN
- ESTABLECER RELACIONES CONSTRUCTIVAS ESTABLECER RELACIONES RESPETUOSAS
- APORTAR EN EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PAZ
- ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES
- ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
- ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS ARGUMENTATIVAS
- ESTABLECER GESTOS DE SOLIDARIOS
- GENERAR PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL NÚCLEO FAMILIAR
- ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA
- ESTABLECER RELACIONES DE TOLERANCIA
- ESTABLECER RELACIONES DE SOLIDARIDAD
- APLICAR NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

- HOMBRE: CONCEPTO, SUJETO MORAL, SUJETO ÉTICO
- NATURALEZA HUMANA: CONCEPTO
- DIGNIDAD HUMANA: CONCEPTO
- ACTOS HUMANOS: CONCEPTO
- ACCIONES HUMANAS: CONCEPTO
- LIBERTAD: CONCEPTO
- LEY NATURAL: CONCEPTO
- LEY POSITIVA: CONCEPTO, APLICACIONES
- MORAL: CONCEPTO
- AXIOLOGÍA: CONCEPTO, JERARQUÍA DE VALORES
- ÉTICA: CONCEPTO.
- ÉTICA APLICADA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS
- HOMBRE: CONCEPTO, SER RELACIONAL.
- TRABAJO: CONCEPTO, SISTEMA DE RELACIONES.
- RELACIONES SOCIALES: CONCEPTO, CLASES.
- RECONCILIACIÓN: CONCEPTO, CONDICIONES.
- TRABAJO EN EQUIPO: CONTEXTUALIZACIÓN, ALCANCE, TÉCNICAS, FUNDAMENTOS Y VENTAJAS
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CONTEXTUALIZACIÓN, DESTREZAS, TÉCNICAS Y TEORÍAS.
- COMUNICACIÓN ASERTIVA: CONTEXTUALIZACIÓN, ESTRATEGIAS, FUNDAMENTOS, TIPOS Y TÉCNICAS.
- LIDERAZGO: CONCEPTO, TENDENCIAS Y GENERALIDADES.
- INTELIGENCIA EMOCIONAL: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS.
- COACHING: CONCEPTO, ALCANCE Y TÉCNICAS BÁSICAS.
- PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: CONCEPTO, ALCANCE, TÉCNICAS BÁSICAS.
- TOMA DE DECISIONES: CONCEPTO, MODELOS, ESTRATÉGICAS Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y ALCANCE
- RELACIONES INTERPERSONALES: CONCEPTO Y ALCANCE
- CONTEXTO DEL CONFLICTO: CONCEPTO, CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO, CONFLICTO ARMADO.
- PAZ: CONCEPTO
- VIOLENCIA: CONCEPTO
- CONFLICTO: CONCEPTO, HITOS DE LA HISTORIA
- RESPETO: CONCEPTO
- FAMILIA: CONCEPTO
- DIÁLOGO: CONCEPTO
- CONCERTACIÓN: CONCEPTO
- JUSTICIA: CONCEPTO, CLASES
- EQUIDAD: CONCEPTO, APLICACIONES
- GOBIERNO: CONCEPTO, FORMAS



- SOCIEDAD: CONCEPTO
- ESTADO: CONCEPTO
- PAÍS: CONCEPTO
- CONSTITUCIÓN: CONCEPTO
- GOBERNABILIDAD: CONCEPTO
- DEMOCRACIA: CONCEPTO, CLASES
- CONVIVENCIA: CONCEPTO
- LIBERTAD: CONCEPTO
- CRITICIDAD: CONCEPTO
- NEGOCIACIÓN FRENTE AL CONFLICTO
- REPARACIÓN: CONCEPTO
- REINTEGRACIÓN: CONCEPTO, RUTA
- DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE
- DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: CONCEPTO, NORMATIVA VIGENTE
- AUTOESTIMA, AUTONOMÍA, AUTOCONTROL, AUTOCUIDADO
- COMUNICACIÓN: ACCIÓN INSTRUMENTAL, ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACCIÓN COMUNICATIVA.
- HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARA LA CONVIVENCIA: AUTOCONOCIMIENTO, EMPATÍA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RELACIONES INTERPERSONALES, TOMA DE DECISIONES, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DE CONFLICTOS, PENSAMIENTO CREATIVO, - PENSAMIENTO CRÍTICO, MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS.
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTO, MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIEN COMÚN, ALTERIDAD Y GÉNERO, PROCESO DE SOCIABILIDAD HUMANA, REPRESENTACIONES SOCIALES O IMAGINARIOS CULTURALES, CULTURAS EMERGENTES, ROLES SOCIALES.
- RESPONSABILIDAD SOCIAL: CONCEPTO, ESTRATEGIAS PARA GENERAR UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- DEFINE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE DIGNIDAD, DE RESPETO, CREENCIAS, ECOLOGÍA Y CULTURA.
- RECONOCE SU VALOR Y EL VALOR DEL OTRO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE DIGNIDAD Y CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y AUTONOMÍA
- DEFINE SU PROYECTO DE VIDA CON BASE EN CRITERIOS AXIOLÓGICOS Y CULTURALES Y HÁBITOS DE CONVIVENCIA
- UTILIZA HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN DIFERENTES ENTORNOS TENIENDO EN CUENTA LA PEDAGOGÍA PARA LA PAZ CONSTRUYE RELACIONES INTERPERSONALES A PARTIR DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
- CAMBIA ACTITUDES FRENTE A SU COMPORTAMIENTO CON BASE EN LA DIGNIDAD, APORTANDO A LA CULTURA DE PAZ
- RECONOCE HITOS HISTÓRICOS DE VIOLENCIA Y PAZ COMO APOORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
- MODIFICA ACTITUDES COMPORTAMENTALES A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
- APLICA ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACCIONES VIOLENTAS CON BASE EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA
- EVIDENCIA RESPETO POR EL BIEN COMÚN, LA ALTERIDAD Y EL DIÁLOGO CON EL OTRO CON BASE EN PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

OPCIÓN 1: PROFESIONAL EN CARRERAS DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON FILOSOFÍA, O ANTROPOLOGÍA, O PSICOLOGÍA, O TRABAJO SOCIAL, O SOCIOLOGÍA O AFINES.

OPCIÓN 2: PROFESIONAL CON ESTUDIOS RELACIONADOS EN ÉTICA, O BIOÉTICA, O DEONTOLOGÍA O HUMANISMO



4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA: DE LOS CUALES DIECIOCHO (18) MESES ESTARÁN RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO OBJETO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA Y/O TRABAJO COMUNITARIO.

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:

ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

- PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
- DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
- HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
- MANEJO DE GRUPOS.
- LIDERAZGO
- COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
- DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
- DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
- TRABAJO EN EQUIPO.
- MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201533
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
DENOMINACIÓN	
03 EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.	
04 RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN.	
01 ESTABLECER CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES DE ACUERDO CON SUS POTENCIALIDADES, OBJETIVOS Y EL ENTORNO.	
02 APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR	



4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

RA 1
DESCRIBIR LOS ELEMENTOS DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR.
IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES (CEP).
ASOCIAR LAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PERSONALES. RELACIONAR LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA CON SITUACIONES DE LA COTIDIANIDAD.

RA 2
IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.
GENERAR ALTERNATIVA DENTRO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.
ANALIZAR LOS RIESGOS DENTRO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

RA 3
USAR CAPACIDAD CREATIVA EN LA SOLUCIÓN DE DESAFÍOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DEL ENTORNO. RECONOCER HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES PARA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.
UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.
ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

RA 4
DESCUBRIR NECESIDADES, INTERESES Y EXPECTATIVAS PROPIAS Y DEL OTRO.
IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

RA 1
EMPRENDEDOR: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, COMPORTAMIENTO.
CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES:
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES: CONCEPTO
PERSISTENCIA: CONCEPTO
CUMPLIMIENTO CON EL CONTRATO DE TRABAJO: CONCEPTO
CALIDAD Y EFICACIA: CONCEPTO
ANÁLISIS DE RIESGO: CONCEPTO.
FIJAR METAS: CONCEPTO.
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: CONCEPTO
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: CONCEPTO
AUTOCONFIANZA: CONCEPTO
REDES DE APOYO: CONCEPTO
OBJETIVOS PERSONALES: MOTIVACIONES, METAS, PROPÓSITO DE VIDA.
PERSONA, CONTEXTO, PROYECTO: CONCEPTOS.
COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS: CONCEPTO.
COMPONENTES:
VISUALIZAR: CONCEPTO
ANALIZAR: CONCEPTO
IDENTIFICAR: CONCEPTO
DECIDIR: CONCEPTO
DISEÑAR: CONCEPTO
ACTUAR: CONCEPTO
RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA: CONCEPTO, DIMENSIONES

RA 2
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS.
PROCESO TOMA DE DECISIONES: CONCEPTO, ETAPAS DEL PROCESO.



ANÁLISIS DE RIESGO: TÉCNICAS.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: CONCEPTO, TÉCNICAS.
CORRER RIESGOS: CONCEPTO.
FIJAR METAS: CRITERIOS.
PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: TÉCNICAS.
AUTOCONFIANZA: TÉCNICAS.
CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO EN EL TRABAJO: IMPORTANCIA.

RA 3

CREATIVIDAD: CONCEPTO
INNOVACIÓN: CONCEPTO, TIPOS.
DESAFÍO: CONCEPTO
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES: TÉCNICAS
ESTRATEGIAS: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y PASOS.
PLAN DE ACCIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS, FORMULACIÓN.
PROYECTO: CONCEPTO E IMPORTANCIA.

VISUALIZAR METAS: CRITERIOS

PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA: TÉCNICAS

PERSISTENCIA: CRITERIOS

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS, ESTRATEGIAS.

REDES DE APOYO: TÉCNICAS

RA 4

NEGOCIACIÓN: CONCEPTO, TÉCNICAS, TIPOS, ELEMENTOS, ANÁLISIS DE INTERESES Y CONSENSOS.

AUTOCONFIANZA: TÉCNICA.

PERSISTENCIA: CRITERIOS

REDES DE APOYO: CRITERIOS.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 1

VALORA SUS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS PERSONALES ACORDE CON HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PERSONAL.
FORMULA LOS OBJETIVOS PERSONALES DE ACUERDO CON SU MOTIVACIÓN Y PROPÓSITO DE VIDA.
APLICA LA RESPONSABILIDAD EMPRENDEDORA DE ACUERDO CON FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.

RA 2

IDENTIFICA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO CON PROBLEMAS DE LA COTIDIANIDAD.

APLICA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES SEGÚN IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

RA 3

APROPIA EL CONCEPTO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN SEGÚN SOLUCIÓN DE DESAFÍOS.

APLICA LA CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA TENIENDO EN CUENTA LOS DESAFÍOS EMPRENDEDORES.

SUSTENTA EL PLAN DE ACCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA.

RA 4

IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDO CON LOS INTERESES PROPIOS Y DEL OTRO.

ASOCIA LAS TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS ÁMBITOS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES.



4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN, O CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES; O ECONOMÍA. VER ANEXOS: (N.B.C.), (TÍTULOS SENA)

ALTERNATIVA 1

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES. VER ANEXOS: (N.B.C.)
(TÍTULOS SENA)

ALTERNATIVA 2

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: EDUCACIÓN; O ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA; O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES; Y ECONOMÍA. (VER ANEXO N.B.C) TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

TREINTA Y SEIS (36) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE EMPRENDIMIENTO (12) MESES EN DOCENCIA O INSTRUCCIÓN CERTIFICADA POR ENTIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA

ALTERNATIVA 1

TREINTA (30) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE EMPRENDIMIENTO (12) MESES EN DOCENCIA.

ALTERNATIVA 2

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE EMPRENDIMIENTO Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA.

4.8.3 Competencias (Técnicas, Académicas y Didácticas)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO
6. DISEÑO CURRICULAR: MARCO CONCEPTUAL, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, METODOLOGÍAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURA, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE INGRESO Y EGRESO.
7. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
8. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
9. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y



12. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS (SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, MODALIDAD DE ATENCIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN); TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS), ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
14. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (PROCESO, PRODUCTO E IMPACTO): DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS,
15. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.
16. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.
17. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO. ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)
 1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL EMPRESARISMO
 2. PARTICIPACIÓN Y NICHOS DEL MERCADO
 3. PROCESO, CRITERIOS Y TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN EMPRESARIAL
 4. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
 5. TIPOS Y MÉTODOS DE MUESTREO
 6. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
 7. SOFTWARE APLICADO
 8. MECANISMOS DE ACCESO A RECURSOS. BANCA DE LAS OPORTUNIDADES
 9. ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y/O PYMES
 10. TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DEL MERCADO
 11. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	230101507	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	IMPLEMENTACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS DEL PERFIL IDÓNEO DE EGRESO.	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		48 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
1. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.		
4. IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.		



3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

2. PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.

APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.

INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, HIGIENE Y NUTRICIÓN EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA.

IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.

SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.

APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.

DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU ACTIVIDAD LABORAL.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTOS DE HIGIENE Y SU APLICABILIDAD

CONCEPTOS DE NUTRICIÓN, BASES FUNDAMENTALES Y PLANES NUTRICIONALES SEGÚN ACTIVIDAD LABORAL.

FUNDAMENTOS DE MIOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y VENTAJAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

DEFINICIÓN, CLASES, CONDICIÓN, TIEMPOS DE APLICACIÓN, BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO

CONCEPTUALIZACIÓN Y USO DE LA FICHA ANTROPOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA

DEFINICIÓN, CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEST FÍSICO ATLÉTICOS.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

APLICACIÓN DE SERIES, REPETICIONES Y CARGAS DE TRABAJO EN EL EJERCICIO FÍSICO

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DESTREZA MOTORA

CONCEPTUALIZACIÓN Y CONDICIONANTES DE LA PSICOMOTRICIDAD

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD Y SU CLASIFICACIÓN, BENEFICIOS.

APLICABILIDAD DE LA ERGONOMÍA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

POSTURAS, CLASIFICACIÓN, MANEJO DE CARGAS Y PLANES POSTURALES

REHABILITACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

PAUSAS ACTIVAS, CONCEPTOS Y PRÁCTICAS

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.

APLICA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MIOLOGÍA HUMANA CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO.

INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE, HIGIENE Y NUTRICIÓN EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.

ADMINISTRA UN PLAN DE HIGIENE CORPORAL DENTRO DEL CONTEXTO PRODUCTIVO.

EJECUTA RUTINAS DE EJERCICIO FÍSICO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL.

ESTABLECE PAUSAS DE ACUERDO CON CARGAS DE TRABAJO Y TIEMPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA UNA RECUPERACIÓN ADECUADA.



IDENTIFICA LAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MOTRIZ RELACIONADAS CON SU PERFIL OCUPACIONAL.
SELECCIONA TÉCNICAS QUE LE PERMITEN POTENCIAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN MENTAL Y MEJORAR SUS DESTREZAS MOTORAS SEGÚN LA NATURALEZA DE SU ENTORNO LABORAL.
APLICA CONCEPTOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.
DISCRIMINA EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN SU ACTIVIDAD LABORAL.
ESTRUCTURA UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CONTEXTO LABORAL

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE.
TECNÓLOGO EN ACTIVIDAD FÍSICA O ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.
EXPERIENCIA DOCENTE MÍNIMO DE 12 MESES

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:

ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Manejar fauna silvestre de acuerdo con procedimientos y normativa ambiental
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220201106
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

240 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

RA1 MUESTREAR FAUNA SILVESTRE DEL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA AMBIENTAL.

RA3 MONITOREAR TÉCNICA Y PARTICIPATIVAMENTE LA FAUNA SILVESTRE SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.

RA2 EJECUTAR ACCIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

R1.1 INTERPRETAR CONCEPTOS Y MARCO NORMATIVO RELACIONADO CON EL MUESTREO DE FAUNA SILVESTRE.

R1.2 ALISTAR MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MUESTREO.

R1.3 EMPLEAR MÉTODO DE MUESTREO PARA GRUPOS BIOLÓGICOS DE INTERÉS.

R1.4 PRESENTAR INFORMACIÓN DEL MUESTREO.

R2.1 APROPIAR CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

R2.2 IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

R2.3 APLICAR ACCIONES DE MANEJO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.

R2.4 DOCUMENTAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN.

R3.1 DISTINGUIR OBJETIVOS DE MONITOREO DEL RECURSO.

R3.2 IDENTIFICAR PARÁMETROS A MONITOREAR.

R3.3 DISPONER INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO.

R3.4 MEDIR PARÁMETROS DEL MONITOREO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

R1.1 FAUNA SILVESTRE: CONCEPTO, GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS, FUNDAMENTOS EN TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA, HÁBITAT, DISTRIBUCIÓN, ALIMENTACIÓN, REPRODUCCIÓN, COMPORTAMIENTO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, CIFRAS DE BIODIVERSIDAD.

R1.1 MARCO NORMATIVO GENERAL DE FAUNA SILVESTRE: ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS, RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES CON FINES DE INVESTIGACIÓN, PERMISOS (TIPOS, REQUISITOS, TRÁMITES, FORMATOS, COSTOS Y AUTORIDADES COMPETENTES).

R1.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MUESTREO FAUNÍSTICO: CARACTERÍSTICAS, TIPOS, MANUALES DE USO, COSTOS, ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO.

R1.2 MATERIALES E INSUMOS: CEBOS Y ATRAYENTES (ELABORACIÓN, MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN), MARCAJE, TRANSPORTE, TOMA DE RASTROS Y HUELLAS, RECIPIENTES, MATERIAL CORTOPUNZANTE, FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD.

R1.2 BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN VIDA LIBRE: CONCEPTO, DEFINICIÓN DE PELIGRO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI, PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CAMPO, PREVENCIÓN DE ZONOSIS.

R1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CONCEPTOS, CARTOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS DE



R1.3 PAISAJE: CONCEPTOS, TIPOS (CULTURAL, AGROPECUARIO, NATURAL, PROTEGIDO, URBANO), CARACTERÍSTICAS.

R1.3 PAISAJE DE ESTUDIO: DESCRIPCIÓN, TIPOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA.

R1.3 MÉTODOS DE INVENTARIO DE FAUNA: PUNTUALES (PUNTO-TRANSECTO, TRANSECTO O PUNTO DE MUESTREO), POR ÁREA (NEST PLOT), POR TIEMPO.

R1.3 MÉTODOS DE MUESTREO DE FAUNA: DIRECTOS (VISUALES, AUDITIVOS, CAPTURAS), INDIRECTOS (HUELLAS, RASTROS, VOCALIZACIONES, NIDOS, HECES, ALIMENTACIÓN, HÁBITATS), MÉTODOS DE CAPTURA, COMBINACIÓN DE TÉCNICAS.

R1.3 MÉTODO DE MUESTREO PARTICIPATIVO: CONCEPTO Y TÉCNICAS DE ETNOZOOLOGÍA, TÉCNICAS (ENTREVISTAS, TALLERES, MAPEO SOCIAL), PROPÓSITOS (IDENTIFICACIÓN DE NOMBRES COMUNES, USOS DE LA FAUNA A NIVEL LOCAL, PERCEPCIONES SOCIALES).

R1.3 MANIPULACIÓN DE FAUNA SILVESTRE: TÉCNICAS, PESAJE, SEXAJE, MORFOMETRÍA, PARCHE DE CRÍA, LIBERACIÓN Y MARCAJE (CLÁSICO Y CON SENSORES).

R1.3 BIOÉTICA: PRINCIPIOS Y APLICACIONES EN EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE.

R1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, LINEAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA, SEGURIDAD BÁSICA DE TRABAJOS EN ALTURAS (PRINCIPIOS BÁSICOS, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS).

R1.3 FAUNA SILVESTRE PONZOÑOSA Y VENENOSA DE IMPORTANCIA MÉDICA EN COLOMBIA: PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS ASOCIADOS A MORDEDURAS OFÍDICAS, PICADURAS DE ESCORPIONES, ARAÑAS, LEPIDÓPTEROS, HIMENÓPTEROS, ETC.

R1.4 FORMATOS Y REGISTROS: MODELOS, ATRIBUTOS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, BITÁCORAS, BOCETO DEL ESPÉCIMEN, LISTADO, TABLAS Y GRÁFICOS.

R1.4 MEDIOS AUDIOVISUALES: FUNDAMENTOS EN FOTOGRAFÍA, GRABACIÓN Y VIDEO DE FAUNA EN VIDA SILVESTRE.

R1.4 INFORMÁTICA BÁSICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, INTERNET, PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REGISTROS E INFORMES TÉCNICOS.

R2.1 MARCO REGULATORIO Y SANCIONATORIO: LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES REFERENTES A CACERÍA, TASA COMPENSATORIA, TRÁFICO ILEGAL, MEDIDAS POSTERIORES A LA APREHENSIÓN PREVENTIVA, RESTITUCIÓN O DECOMISO, PROTECCIÓN DE HÁBITAT, TRANSPORTE, PERMISOS, MEDIDAS SANCIONATORIAS, ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS, ZOOCRÍA.

R2.1 TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: GENERALIDADES, CONSECUENCIAS, DIAGNÓSTICO NACIONAL, ESPECIES AFECTADAS NATIVAS Y/O ENDÉMICAS, PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN CIFRAS.

R2.1 ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, MANEJO.

R2.1 CAMBIO CLIMÁTICO: DEFINICIÓN, PANORAMA GLOBAL, ESCENARIOS NACIONALES, EFECTOS EN FAUNA SILVESTRE, CONSECUENCIAS Y DIMENSIÓN HUMANA.

R2.2 ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: CONSERVACIÓN (MANEJO DE HÁBITAT, COLECCIONES BIOLÓGICAS, MUSEOS), PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN (MITIGACIÓN DE AMENAZAS, CONFLICTOS CON EL SER HUMANO), REUBICACIÓN, REHABILITACIÓN.



4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R1.1 EXPONE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ZONA DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA.
R1.2, R1.3 TOMA MUESTRA CONFORME A CRITERIOS TÉCNICOS, PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
R1.4 LISTA ESPECIES FAUNÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS.
R2.1 R2.2 DIFERENCIA ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA.
R2.3, R2.4 EVIDENCIA LA ACCIÓN DE MANEJO, PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN IMPLEMENTADA DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA.
R3.1, R3.2 DESCRIBE PARÁMETROS SEGÚN OBJETIVOS DEL MONITOREO Y CRITERIOS TÉCNICOS.
R3.3, R3.4 DETERMINA PARÁMETROS DEL MONITOREO DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS TÉCNICOS.
R3.5 REPORTA INFORMACIÓN DEL MONITOREO CONFORME A PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y PRÁCTICA DOCUMENTAL.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1: TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN: BIOLOGÍA, ECOLOGÍA, MÉDICO VETERINARIO O ZOOTECNISTA.

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ALTERNATIVA 2: TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): DESEABLE PARA EL CASO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL ACREDITAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS Y PREFERIBLEMENTE ESTAR CERTIFICADO EN LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ORIENTAR FORMACIÓN E- LEARNING DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 2: DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE UN (1) AÑO EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, ESPECIALMENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO DE APRENDIZAJE LMS DOMINIO DE LA ENTIDAD.

ALTERNATIVA 1: DOCE (12) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE BIODIVERSIDAD CON ÉNFASIS EN FAUNA SILVESTRE.

ALTERNATIVA 2: DIECIOCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE BIODIVERSIDAD CON ÉNFASIS EN FAUNA SILVESTRE.

4.8.3 Competencias:

COMPETENCIAS LABORALES - CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL,



5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
7. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO); MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).
9. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
10. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
11. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. FUNDAMENTOS DE BIODIVERSIDAD: BIODIVERSIDAD, DIVERSIDAD GENÉTICA, HÁBITAT, ENDEMISMO, RIQUEZA, ABUNDANCIA, ESTACIONALIDAD, BIOGEOGRAFÍA, ZONAS NATURALES, ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA.
2. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA, CADENAS TRÓFICAS, CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, ELEMENTOS ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN AMBIENTAL, USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD.
3. SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE, VALOR ETNOZOOLOGÍCO, PRINCIPIOS DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
4. METODOLOGÍAS DE MUESTREO, INVENTARIO Y MONITOREO DE FAUNA.
5. FUNDAMENTOS EN BIOLOGÍA BÁSICA.
6. CONCEPTOS BÁSICOS DE MORFOMETRÍA EN FAUNA SILVESTRE.
7. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANEJO, FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE MUESTREO FAUNÍSTICO CON LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL.
10. FUNDAMENTOS DE BIOCOCOMERCIO, NEGOCIOS VERDES, CADENAS PRODUCTIVAS Y DE VALOR.
11. NORMATIVA AMBIENTAL, METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Manejar suelo según procedimientos técnicos y tipo de cultivo
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	270401092
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO



4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

192 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

RA2 MUESTREAR SUELO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.

RA1 INTERPRETAR EL RECURSO SUELO DE ACUERDO CON PROCESOS, FACTORES FORMADORES Y RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.

RA4 REALIZAR MONITOREO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO AL RECURSO SUELO DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD

RA3 APLICAR MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO CONFORME A PARÁMETROS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

R1.1 CARACTERIZAR LOS FACTORES Y PROCESOS EN LA FORMACIÓN DE SUELOS Y LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS POTENCIALES.

R1.2 DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE MUESTREO.

R2.1 ALISTAR MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MUESTREO.

R2.2 TOMAR MUESTRA DEL COMPONENTE SUELO.

R2.3 REGISTRAR DATOS DEL MUESTREO.

R3.1 IDENTIFICAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RECURSO SUELO.

R3.2 REALIZAR ACCIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO.

R4.1 PRECISAR LOS OBJETIVOS DEL MONITOREO DEL SUELO.

R.4.2 APROPIAR LOS PARÁMETROS A MONITOREAR.

R.4.3 DISPONER INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO.

R4.4 MEDIR PARÁMETROS DEL MONITOREO.

R4.5 REGISTRAR LOS DATOS DEL MONITOREO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

R1.1 SUELO: DEFINICIÓN, TIPOS, FACTORES Y PROCESOS FORMADORES, FASES DE SUELO, FUNCIONES.

R1.1 HORIZONTES DIAGNÓSTICOS: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, EPIPEDÓN, ENDOPEDÓN.

R1.1 CICLOS BIOGEOQUÍMICOS: DEFINICIÓN, CICLO POR ELEMENTO, IMPORTANCIA.

R1.1 COMPONENTES BIOLÓGICOS DEL SUELO: DEFINICIÓN, MACROORGANISMOS, MICROORGANISMOS Y SUS GRUPOS FUNCIONALES, PROCESOS BIOLÓGICOS DE ELEMENTOS PRESENTES EN EL SUELO.

R1.1 RIESGOS: CONCEPTOS, AMENAZAS NATURALES (SÍSMICA, VOLCÁNICA, HIDROMETEOROLÓGICA, REMOCIÓN EN LADERAS), AMENAZAS ANTRÓPICAS (DEGRADACIÓN FÍSICA: EROSIÓN, COMPACTACIÓN, PÉRDIDA DE ESTRUCTURA) Y DEGRADACIÓN QUÍMICA (DESBALANCES NUTRICIONALES, CAMBIOS DE PH, ACIDIFICACIÓN O SALINIZACIÓN, PÉRDIDA DE MATERIA ORGÁNICA, CONTAMINACIÓN).

R1.2 CARTOGRAFÍA: DEFINICIÓN, TIPOS, USO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SIG.

R1.2 GEOMORFOLOGÍA: DEFINICIÓN, ELEMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS (GEOLOGÍA, RELIEVE, FORMAS), TÉCNICAS Y PROTOCOLOS, RELACIÓN SUELO-AGUA-PLANTA.

R2.1 MUESTREO: PRINCIPIOS BÁSICOS, CONCEPTOS, TIPOS, VARIABLES DE MEDICIÓN EN CAMPO, ESTADÍSTICA BÁSICA (PROMEDIO, MEDIA, MEDIANA, MODA, FRECUENCIA, GRAFICADO), CLASES (AL AZAR, EN ZIG ZAG, ALEATORIO, PUNTUAL), UNIDAD BÁSICA DE MUESTREO (CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN), TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN (CALICATAS), SONDEOS (MANUALES, SEMI-MECÁNICOS, MECÁNICOS), ACEQUIAS, PERFILES, ESCARPES.

R2.1 MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SUELOS: GENERALIDADES, CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES (DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUAS), POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE



SUELO (PGSS), LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS, ORDENANZAS.

R2.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: TIPOS, SELECCIÓN, ALISTAMIENTO, INSTRUCTIVO DE USO, MANUALES DEL FABRICANTE, ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS.

R2.1 MATERIALES E INSUMOS: REACTIVOS, BOLSAS DE POLIETILENO, VIALES DE VIDRIO, CINTAS DE EMBALAJE (CINTA TEFLÓN, PARAFILM, VINIPEL), ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS Y FORMATOS.

R2.2 TOPOGRAFÍA: DEFINICIÓN, PENDIENTE, TALUDES, USO ACTUAL, POTENCIAL Y RECOMENDABLE DEL SUELO.

R2.2 AGRIMENSURA: DEFINICIÓN, CURVAS DE NIVEL, INCLINACIÓN.

R2.2 PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELO: HUMEDAD, POROSIDAD, TEXTURA, ESTRUCTURA, PROFUNDIDAD, COLOR, CONSISTENCIA, TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN IN SITU.

R2.2 PARÁMETROS BIOLÓGICOS DEL SUELO: MICROFAUNA, ABUNDANCIA DE MACROINVERTEBRADOS, VERTEBRADOS (ARAÑAS, LOMBRICES, CENTÍPEDOS, HORMIGAS) PRESENCIA DE HONGOS, PRESENCIA DE RESIDUOS ANIMALES, HUMUS EN DESCOMPOSICIÓN, TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN IN SITU.

R2.2 CADENA DE CUSTODIA: PRESERVACIÓN (FIJACIÓN, REFRIGERACIÓN, SECADO), ETIQUETADO, EMBALAJE (CLASES DE RECIPIENTES Y EMPAQUES SEGÚN TIPO DE ANÁLISIS) Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS DE SUELO.

R2.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, DEFINICIÓN DE PELIGRO, RIESGO, VULNERABILIDAD, AMENAZA, ACCIDENTES DE TRABAJO Y PROTOCOLO DE REPORTE, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI, PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CAMPO, FICHAS TÉCNICAS, HOJAS DE SEGURIDAD.

R2.3 FORMATOS Y REGISTROS: TIPOS, DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DE MUESTREO Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SITU, ACTA DE CADENA DE CUSTODIA.

R2.3 INFORMÁTICA BÁSICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, INTERNET, PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REGISTROS E INFORMES TÉCNICOS.

R3.1 PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, MECÁNICA Y FÍSICAS (ESTABILIZACIÓN DE TALUDES), BIOLÓGICAS (AGROFORESTALES, USO DE COBERTURAS VEGETALES, ENMIENDAS CON MATERIA ORGÁNICA, ABONOS VERDES, APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS), MIXTAS.

R3.1 DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN: MATERIALES (TIPOS, APLICACIONES, MANEJO), RELIEVE, INTERPRETACIÓN DE PLANOS (NOMENCLATURA, CONVENCIONES, ESCALAS, UNIDADES DE MEDIDA, ÁREA, PESO Y VOLUMEN, MANEJO BÁSICO DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR CAD).

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R1.1 DESCRIBE EL PERFIL DEL SUELO CON BASE EN PROCESOS Y FACTORES FORMADORES.

R1.1 DETALLA RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS DEL SUELO SEGÚN CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO.

R1.2 ELABORA MAPAS DE LA ZONA DE INTERÉS DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.

R2.1 DILIGENCIA LISTA DE CHEQUEO DE PREPARACIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MUESTREO DE ACUERDO CON TIPO DE ANÁLISIS Y PARÁMETROS TÉCNICOS.

R2.2 MIDE PARÁMETROS FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LA MUESTRA DE SUELO SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

R2.3 REPORTA INFORMACIÓN DEL MUESTREO Y LAS MEDICIONES CONFORME A CRITERIOS TÉCNICOS Y PRÁCTICA DOCUMENTAL.

R3.1 APROPIA PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS, NORMATIVA Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEFINIDAS EN EL PLAN DE MANEJO.

R3.2 IMPLEMENTA ACCIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO DE ACUERDO CON PARÁMETROS



TÉCNICOS Y EL PLAN DE MANEJO.

R4.1, R.4.2 DETALLA PARÁMETROS DEL SUELO SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS DEL MONITOREO.

R4.3 PREPARA INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES CONFORME AL TIPO DE MONITOREO.

R4.4 DETERMINA PARÁMETROS DEL MONITOREO DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

R4.5 REPORTA INFORMACIÓN DEL MONITOREO CONFORME A PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y PRÁCTICA DOCUMENTAL.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES.

TÍTULO PROFESIONAL EN: AGRONOMÍA, AGRONOMÍA DEL TRÓPICO HÚMEDO, INGENIERÍA AGRONÓMICA, INGENIERÍA AGROPECUARIA, INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MICROBIOLOGÍA Y BIOANÁLISIS.

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ALTERNATIVA 2:

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES.

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN: AGRÍCOLA, PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA, SISTEMAS AGROFORESTALES, AGRARIA, AGROAMBIENTAL, AGRONOMÍA DEL TRÓPICO HÚMEDO, PRODUCCIÓN AGRARIA, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, O PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): DESEABLE PARA EL CASO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL ACREDITAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS Y PREFERIBLEMENTE ESTAR CERTIFICADO EN LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ORIENTAR FORMACIÓN E- LEARNING DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1: DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 2: DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE UN (1) AÑO EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, ESPECIALMENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO DE APRENDIZAJE LMS DOMINIO DE LA ENTIDAD.

ALTERNATIVA 1: DOCE (12) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA AGROECOLOGÍA.

ALTERNATIVA 2: DIECIOCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA AGROECOLOGÍA.

4.8.3 Competencias (GENERALES, PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.

3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.

4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.

5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.

6. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).

9. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.

10. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.

11. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

12. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS (SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, MODALIDAD DE ATENCIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN); TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS), ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.

13. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (PROCESO, PRODUCTO E IMPACTO): DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

14. INVESTIGACIÓN APLICADA, TÉCNICA Y PEDAGÓGICA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS; FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE PROBLEMAS.

15. INFORMÁTICA APLICADA AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: FUNDAMENTACIÓN Y OPERACIÓN EN SU DESEMPEÑO LABORAL.

16. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL SENA: DEFINICIÓN, COMPONENTES, RELACIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, MARCO NORMATIVO.

17. MANEJO DE LAS TIC.

18. RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL.

19. DISCIPLINA.

20. COMUNICACIÓN ASERTIVA.

21. 22. RESPONSABILIDAD.

22. TOMA DE DECISIONES.

23. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN.

24. APRENDIZAJE CONTINUO.

25. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.

26. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO.

27. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

28. PLANEACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. SUELO: DEFINICIÓN, TIPOS, FACTORES Y PROCESOS Y CLASIFICACIÓN.

2. COMPONENTES BIOLÓGICOS Y FÍSICOS DEL SUELO.

3. RIESGOS: CONCEPTOS, AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS: DEGRADACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA.

4. NORMATIVA AMBIENTAL: POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO Y REGULACIONES ASOCIADAS AL RECURSO.

5. MUESTREO DE SUELOS.

6. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO.

7. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.

8. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DEL SUELO.



4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Mantener flora silvestre de acuerdo con procedimientos y normativa ambiental.
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	220201105
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	240 horas
---	-----------

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN
RA3 MONITOREAR TÉCNICA Y PARTICIPATIVAMENTE LA FLORA SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.
RA2 EJECUTAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA Y NORMATIVA AMBIENTAL.
RA1 MUESTREAR ESPECIES FLORÍSTICAS SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

R1.1 APROPIAR CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON FLORA SILVESTRE.
R1.2 DELIMITAR UNIDAD DE MUESTREO O PARCELA.
R1.3 COLECTAR MUESTRA DE ESPECIES FLORÍSTICAS DEL ÁREA.
R1.4 PREPARAR REPORTE DE APOYO AL INVENTARIO DE FLORA SILVESTRE.
R2.1 INDICAR ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN.
R2.2 APLICAR TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN SOBRE EL ÁREA EVALUADA.
R2.3 DOCUMENTAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN.
R3.1 SEÑALAR OBJETIVOS DEL MONITOREO DEL RECURSO.
R3.2 IDENTIFICAR PARÁMETROS A MONITOREAR.
R3.3 DISPONER INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO.
R3.4 MEDIR PARÁMETROS DE MONITOREO.
R3.5 REGISTRAR DATOS DEL MONITOREO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

R1.1 NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: BIOMAS, ECOSISTEMAS (COBERTURAS, COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN).
R1.1 DIVERSIDAD FLORÍSTICA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, ENDEMISMOS, AMENAZAS, FUNDAMENTOS DE TAXONOMÍA VEGETAL.
R1.1 BASES DE ECOLOGÍA VEGETAL: DEFINICIONES, FASES FENOLÓGICAS, GRUPOS ECOLÓGICOS, SUCESIONES, ESTRUCTURA VERTICAL.
R1.1 ECOSISTEMAS: CONTEXTO COLOMBIANO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ROL DE LA VEGETACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL RECURSO HÍDRICO.
R1.1 PAISAJE: CONCEPTOS, TIPOS (CULTURAL, AGROPECUARIO, NATURAL, PROTEGIDO, URBANO),



CARACTERÍSTICAS.

R1.1 CAMBIO CLIMÁTICO: DEFINICIÓN, PANORAMA GLOBAL, ESCENARIOS NACIONALES, ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA.

R1.1 MARCO NORMATIVO AMBIENTAL ASOCIADO A FLORA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, POLÍTICAS NACIONALES, DECRETOS LEY, LEYES, RESOLUCIONES (BOSQUES, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ÁREAS PROTEGIDAS).

R1.1 TRÁFICO ILEGAL DE FLORA SILVESTRE: GENERALIDADES, CONSECUENCIAS, ESPECIES AMENAZADAS, AUTORIDADES COMPETENTES, PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÓN.

R1.2 INVENTARIOS FLORÍSTICOS: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, TIPOS Y MÉTODOS, TÉCNICAS DE ESTRATIFICACIÓN DE ÁREAS, TIPOS DE MARCACIÓN.

R1.2 PARCELAS: TÉCNICAS DE ESTABLECIMIENTO, TRANSECTOS, CONCEPTOS, TIPOS, MÉTODOS DE DETERMINACIÓN Y REGISTRO, TIPOS DE MARCADO DE ÁRBOLES, MARCACIÓN GEOGRÁFICA.

R1.3 MUESTREOS TÉCNICOS: COLECTA DE ESPECÍMENES, TRANSPORTE, PRENSADO, PRESERVACIÓN DE MUESTRAS, CONSERVACIÓN DEL MATERIAL, ETIQUETADO, MORFOMETRÍA.

R1.3 MUESTREOS PARTICIPATIVOS: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, TÉCNICAS DE ETNOBOTÁNICA (ENTREVISTAS, TALLERES, MAPEO PARTICIPATIVO), USOS Y SABERES LOCALES ASOCIADOS A LA FLORA, NOMBRES COMUNES.

R1.3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REGISTRO DE FLORA: TIPOS, TÉCNICAS DE USO Y CALIBRACIÓN, MANUALES DE USO, MATERIALES E INSUMOS.

R1.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: PROMEDIO, MEDIA, MODA, MEDIANA, VARIABLE (CONCEPTO, TIPOS), FRECUENCIA.

R1.3 NORMATIVA APLICABLE A INVENTARIOS FLORÍSTICOS: ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS, PERMISOS DE MUESTREO, GUÍAS TÉCNICAS, DECRETOS, RESOLUCIONES.

R1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: PRINCIPIOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI, TRABAJO EN ALTURAS (HERRAMIENTAS, TÉCNICAS, PELIGROS).

R1.4 ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS: LISTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, BOCETO DE ESPECÍMENES.

R1.4 INFORMÁTICA BÁSICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, INTERNET, PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REGISTROS E INFORMES TÉCNICOS.

R2.1 CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN: CONCEPTOS, ESTRATEGIAS, TÉCNICAS, OBJETIVOS, TIPOS.

R2.2 TÉCNICAS DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN: SISTEMAS AGROFORESTALES, ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES, BARRERAS EN BORDES DE BOSQUE, CERCAS VIVAS, MANEJO DE ESPECIES INVASORAS, FRANJAS PROTECTORAS DE CUERPOS DE AGUA, CORREDORES DE CONECTIVIDAD.

R2.2 SEMILLAS: FENOLOGÍA, METODOLOGÍAS DE MANEJO Y REPRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN, SEMILLERO, SIEMBRA.

R2.2 MANEJO Y ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS Y PLANTACIONES: ESPECIFICACIONES Y TÉCNICAS DE



ÁRBOLES SEMILLEROS.

R2.3 MATERIAL PARA ACCIONES DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN: MATERIAL BIOLÓGICO DE PROPAGACIÓN, BOLSAS, SEMILLEROS, GUÍAS ILUSTRADAS, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (SOFTWARE, APLICACIONES).

R2.3 INFORMES: CONCEPTO, TIPOS, METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN, TÉCNICAS DE REDACCIÓN.

R3.1, R3.2 MONITOREO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO DE FLORA: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS, LINEAMIENTOS, TIPOS DE VARIABLES Y PARÁMETROS, EXPERIENCIAS.

R3.3 INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO TÉCNICO: USO, VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN, LECTURA DE DATOS, MANUALES, HOJAS DE SEGURIDAD, FICHAS TÉCNICAS, FORMATOS,

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R1.1 DESCRIBE EL ECOSISTEMA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA FLORA.

R1.2 DEFINE UNIDAD DE MUESTREO SEGÚN PROTOCOLO TÉCNICO.

R1.3 TOMA MUESTRAS DE ESPECIES FLORÍSTICAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, NORMATIVA Y UNIDAD DELIMITADA.

R1.4 LISTA ESPECIES FLORÍSTICAS DEL ÁREA SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS.

R2.1 DIFERENCIA ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y CONDICIONES DEL ÁREA.

R2.2 IMPLEMENTA TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

R2.3 PREPARA INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO O RESTAURACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

R3.1, R3.2 DESCRIBE PARÁMETROS SEGÚN OBJETIVOS DEL MONITOREO Y CRITERIOS TÉCNICOS.

R3.3 ALISTA INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

R3.4 DETERMINA LOS PARÁMETROS DEL MONITOREO DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

R3.5 REPORTA INFORMACIÓN DEL MONITOREO CONFORME A PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES.

TÍTULO PROFESIONAL EN: BIOLOGÍA, BIOLOGÍA APLICADA, BIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN RECURSOS NATURALES, BIOLOGÍA VEGETAL.

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ALTERNATIVA 2:

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN: GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MANEJO DE RECURSOS NATURALES, RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): DESEABLE PARA EL CASO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL ACREDITAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS Y PREFERIBLEMENTE ESTAR CERTIFICADO EN LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ORIENTAR FORMACIÓN E- LEARNING DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1:

DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 2:



DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE UN (1) AÑO EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, ESPECIALMENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO DE APRENDIZAJE LMS DOMINIO DE LA ENTIDAD.

ALTERNATIVA 1:

DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE BIODIVERSIDAD EN EL COMPONENTE DE FLORA.

ALTERNATIVA 2:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE BIODIVERSIDAD EN EL COMPONENTE DE FLORA.

4.8.3 Competencias laborales - CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

GENERALES (PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
7. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO); MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).
9. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
10. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
11. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
12. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, PROPÓSITOS, TIPOS (DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA) CARACTERÍSTICAS (SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, MODALIDAD DE ATENCIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN); TÉCNICAS E INSTRUMENTOS (TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS), ESTRUCTURA DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y BANCOS DE PREGUNTAS; PROCEDIMIENTO E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE.
13. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (PROCESO, PRODUCTO E IMPACTO): DEFINICIÓN, PROPÓSITO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. FUNDAMENTOS DE BIODIVERSIDAD: BIODIVERSIDAD, DIVERSIDAD GENÉTICA, HÁBITAT, ENDEMISMO, RIQUEZA, ABUNDANCIA, ESTACIONALIDAD, BIOGEOGRAFÍA, ZONAS NATURALES, ECOSISTEMAS, ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA.



5. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANEJO, FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE MUESTREO FLORÍSTICO CON LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y RIESGO LABORAL.
6. LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN TEMAS DE BIODIVERSIDAD: CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CONVENIOS INTERNACIONALES, POLÍTICAS NACIONALES, DOCUMENTOS CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CONPES, DECRETOS, LEYES.
7. PLANIFICACIÓN DE LA FLORA: PLANES DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SINAP, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA.
8. METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
9. ENFOQUE DIFERENCIAL: CONCEPTO, APLICACIÓN.

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	240201528	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA	MATEMÁTICAS	
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)	48 horas	
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
2. PLANTEAR PROBLEMAS ARITMÉTICOS, GEOMÉTRICOS Y MÉTRICOS DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.		
3. . SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS		
4. VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS		
1. IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		
PLANTEAR ECUACIONES PLANTEAR SISTEMAS DE ECUACIONES ESTABLECER RELACIONES DE PROPORCIONALIDAD ENTRE VARIABLES APLICAR CRITERIOS DE SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE FIGURAS. APLICAR LOS TEOREMAS DE THALES Y PITÁGORAS. REPRESENTAR FUNCIONES EN EL PLANO CARTESIANO. REALIZAR OPERACIONES CON NÚMEROS REALES Y CON NÚMEROS COMPLEJOS CALCULAR PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES		



REALIZAR CONVERSIONES DE UNIDADES DE MEDIDA.
RESOLVER ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.
RESOLVER SISTEMAS DE ECUACIONES.
CONSTRUIR GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
CALCULAR ELEMENTOS DE FUNCIONES
COMPROBAR LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS
VERIFICAR LA SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN
DETERMINAR ERRORES DE CÁLCULOS
USAR HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES BÁSICAS PARA CÁLCULOS NUMÉRICOS
ELABORAR INFERENCIAS

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

NÚMEROS REALES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES (FRACCIONES, RAZONES, DECIMALES, PORCENTAJES) Y PROPIEDADES.
NÚMEROS COMPLEJOS: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y OPERACIONES
OPERACIONES ARITMÉTICAS: PROPIEDADES Y ORDEN DE LAS OPERACIONES.
PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA: CONCEPTO Y REGLA DE TRES
GEOMETRÍA: CONCEPTOS, POLÍGONOS, LA CIRCUNFERENCIAS Y SÓLIDOS
TRIGONOMETRÍA: CONCEPTOS, RAZONES, TEOREMAS Y APLICACIONES
ECUACIONES: MÉTODOS DE SOLUCIÓN
SISTEMAS DE ECUACIONES: CONCEPTO, TIPOS Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN.
FUNCIONES: CONCEPTO, REPRESENTACIONES Y TIPOS (POLINÓMICAS, EXPONENCIALES, TRIGONOMÉTRICAS, ETC.)
VARIABLES ESTADÍSTICAS: CONCEPTO Y TIPOS
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE CENTRALIDAD (MEDIA, MODA Y MEDIANA) Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN (VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR)
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: DIAGRAMA DE BARRAS, CIRCULAR, PICTOGRAMAS Y SERIES
TEOREMA DE PITÁGORAS Y THALES: CONCEPTO Y APLICACIONES
CONVERSIÓN DE UNIDADES Y SISTEMA DE MEDIDAS.
SEMEJANZA Y CONGRUENCIA DE SUPERFICIES Y CUERPOS.
TRANSFORMACIONES SOBRE POLÍGONOS: RÍGIDAS (TRASLACIONES, ROTACIONES, REFLEXIONES) Y HOMOTECIAS (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES).
DERIVADA E INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN: CONCEPTO Y REGLAS
HOJAS DE CÁLCULO: CONCEPTO, SINTAXIS Y APLICACIONES

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRESENTA LA RELACIÓN ENTRE DOS CANTIDADES O VARIABLES SEGÚN LOS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS
DEFINE EL PROBLEMA A RESOLVER DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU ENTORNO.
PLANTEA ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
PRESENTA SOLUCIÓN A PROBLEMAS MEDIANTE FIGURAS GEOMÉTRICAS
APLICA PROCEDIMIENTOS ARITMÉTICOS Y ALGEBRAICOS SEGÚN EL PROBLEMA PLANTEADO
RESUELVE ECUACIONES O SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO CON PRINCIPIOS MATEMÁTICOS
CALCULA PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE ACUERDO CON LOS ELEMENTOS DE LA FIGURA GEOMÉTRICA
REALIZA CONVERSIONES SEGÚN LAS EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS DE MEDIDA
REPRESENTA CONJUNTO DE DATOS DE ACUERDO CON LA VARIABLE ESTADÍSTICA
SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS MATEMÁTICOS.



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

LICENCIADO EN MATEMÁTICAS O INGENIERO AFÍN AL PROGRAMA DE FORMACIÓN

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:

ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS UNIVERSALES.
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO
MANEJO DE LAS TIC

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

240201530

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DE LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

48 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

R1.IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL

4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

IDENTIFICAR EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL SENA
IDENTIFICAR LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SENA
DESCRIBIR LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA IMAGEN CORPORATIVA DEL SENA
IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
DESCRIBIR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA QUE REGULAN EL COMPORTAMIENTO DEL APRENDIZ, DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA
DIFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
VIVENCIAR SU PROYECTO DE VIDA EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

MISIÓN, VISIÓN, HISTORIA INSTITUCIONAL, OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, PRINCIPIOS ÉTICOS, VALORES ÉTICOS Y PROCEDERES ÉTICOS.
ELEMENTOS DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: ESCUDO, BANDERA, LOGOSÍMBOLO, HIMNO, ESCARAPELAS.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,
POLÍTICAS DE BIENESTAR A APRENDICES Y NORMAS DE CONVIVENCIA INTERNA: ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRODUCTIVA ETAPAS DE LA FORMACIÓN: TIPOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO. MANUAL DE CONVIVENCIA, NORMA ESPECÍFICAS DE LOS CENTROS.
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL: CONCEPTO, PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS.
TIPOS DE OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y SUS CARACTERÍSTICAS.
TIPOS DE CERTIFICADO DE ACUERDO CON LA FORMACIÓN Y DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, CONCEPTO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
PROYECTO FORMATIVO: CONCEPTO, FASES ACTIVIDADES, DENOMINACIÓN, OBJETIVOS,
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: ESTRUCTURA, TIPOS DE EVIDENCIA, FORMATO, CONTENIDOS.
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS SENA: TUTORIALES SENA: LMS, SOFIA PLUS, SISTEMA VIRTUAL DE APRENDICES (SVA), GESTIÓN CONTRATO DE APRENDIZAJE. CORREO MISENA. PORTALES, REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD,
RUTA DE FORMACIÓN: ETAPA LECTIVA, ETAPA PRÁCTICA (ALTERNATIVAS).
DURACIÓN, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FORMATOS, COMPROMISOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PLAN DE MEJORA,
PROYECTO DE VIDA. QUE ES UN PROYECTO DE VIDA, COMO SE FORMULA, COMO SE REESCRIBE

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RECONOCE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FORMATIVOS.
IDENTIFICA LOS COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL SEGÚN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y SU PERFIL COMO APRENDIZ DEL SENA
INCORPORA A SU PROYECTO DE VIDA LAS OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR EL SENA

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTA COMPETENCIA SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTRUCTOR TÉCNICO
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, LOS INSTRUCTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y TRANSVERSALES, EL PROFESIONAL DE DESARROLLO HUMANO, EQUIPO DE BIENESTAR Y LIDERAZGO AL APRENDIZ, RELACIONES CORPORATIVAS, ADMINSTRACIÓN EDUCATIVA, COORDINADORES MISIONALES Y ACADÉMICOS EN COORDINACIÓN

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA OBJETO DEL DESEMPEÑO.

REQUISITOS ADICIONALES PARA MODALIDAD A DISTANCIA:



ACREDITAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON TUTORÍA VIRTUAL NO INFERIOR A 40 HORAS, TENER EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE (6) MESES EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES ESPECIALMENTE EN EL LMS QUE TENGA LA ENTIDAD, MANEJO DE HERRAMIENTAS WEB, EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PEDAGOGÍA DE MÍNIMO 120 HORAS, Y LOS DEMÁS REQUISITOS Y EXPERIENCIA DISCIPLINAR

4.8.3 Competencias:

PRÁCTICA DE PRINCIPIOS, VALORES Y PROCEDERES ÉTICOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL
DISPOSICIÓN AL CAMBIO.
HABILIDADES INVESTIGATIVAS.
MANEJO DE GRUPOS.
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN EFICAZ Y ASERTIVA
DOMINIO LECTO-ESCRITURAL
DOMINIO ARGUMENTATIVO Y PROPOSITIVO
TRABAJO EN EQUIPO.
MANEJO DE LAS TIC
CONOCIMIENTO DE MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA SENA
CONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL APRENDIZ
CONOCIMIENTO DEL PROCESO GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA	
4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL	999999999	
4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA		
4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)		768 horas
4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE		
DENOMINACIÓN		
APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN		
4.6 CONOCIMIENTOS		
4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO		



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

4.8.3 Competencias:

4. CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA

4.1 NORMA / UNIDAD DE COMPETENCIA

Tomar muestras de agua de acuerdo con manuales técnicos y normativa del sector

4.2 CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL

280201242

4.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

4.4 DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (Horas)

192 horas

4.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DENOMINACIÓN

RA1 MUESTREAR FUENTE HÍDRICA SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

RA2 APLICAR MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO CONFORME A PARÁMETROS TÉCNICOS Y PROBLEMÁTICAS DEL ENTORNO.

RA3 MONITOREAR TÉCNICA Y PARTICIPATIVAMENTE EL RECURSO HÍDRICO SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS.



4.6 CONOCIMIENTOS

4.6.1 CONOCIMIENTOS DE PROCESO

R1.1 APROPIAR FUNDAMENTOS DEL RECURSO HÍDRICO.
R1.2 ALISTAR MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL MUESTREO.
R1.3 RECOLECTAR MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BIOLÓGICO.
R1.4 DETERMINAR PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS IN SITU DE CALIDAD DEL AGUA.
R1.5 ELABORAR REPORTE DEL MUESTREO.
R2.1 IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.
R2.2 PREPARAR ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.
R2.3 EFECTUAR ACTIVIDADES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN
R3.1 IDENTIFICAR OBJETIVOS DEL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO.
R3.2 DESCRIBIR PARÁMETROS A MONITOREAR.
R3.3 PREPARAR INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO.
R3.4 MEDIR PARÁMETROS DE MONITOREO.
R3.5 REGISTRAR DATOS DEL MONITOREO.

4.6.2 CONOCIMIENTOS DEL SABER

R1.1 EL AGUA EN LA NATURALEZA: CICLO HIDROLÓGICO, FASES PROCESOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

R1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL AGUA: CALOR ESPECÍFICO, PUNTO DE EBULLICIÓN, DENSIDAD, OLOR, APARIENCIA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO, TURBIDEZ, TEMPERATURA.

R1.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: PERIFITON, MACROINVERTEBRADOS, ENTEROBACTERIAS (COLIFORMES TOTALES Y FECALIS), PROTOZOOS (GIARDIA LAMBLIA, CLOSTRIDIUM).

R1.1 CUENCAS HIDROGRÁFICAS: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS DE ECOSISTEMA (LÉNTICOS Y LÓTICOS).

R1.2 RECURSOS PARA EL MUESTREO: EQUIPOS, (SONDAS, MUESTREADORES AUTOMÁTICOS, CRONÓMETRO, EQUIPOS PORTÁTILES CON SONDAS, MULTIPARAMÉTRICAS), HERRAMIENTAS (PALA, PICA, MACHETE, FLEXÓMETRO), MATERIALES (RECIPIENTES, BALDE AFORADO, MANILA, FLOTADOR, NEVERA), INSUMOS (CONSERVANTES, RÓTULOS, MARCADOR, ESFERO INDELEBLE, CINTA ENMASCARAR).

R1.3 MUESTREO DE AGUA: PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS SEGÚN TIPO DE MUESTRA (PUNTUAL, INTEGRADO)
TIPOS DE MUESTREO (MANUAL, MIXTO)
TIPO DE ANÁLISIS (FÍSICOQUÍMICO, BIOLÓGICO, MICROBIOLÓGICO), NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC DE MUESTREO DE AGUAS.

R1.3 CADENA DE CUSTODIA: ROTULACIÓN, PRESERVACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE DE MUESTRAS.

R1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, DEFINICIÓN DE PELIGROS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EPI, PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN CAMPO Y LABORATORIO, PICTOGRAMAS, FICHAS TÉCNICAS, HOJAS DE SEGURIDAD.

R1.4 MEDICIÓN DE PARÁMETROS IN SITU: PARÁMETROS (OXÍGENO DISUELTO OD, PH, TURBIDEZ, OLOR, CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA), PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN DE EQUIPOS, NORMATIVA.



R1.5 FORMATOS: TIPOS Y DILIGENCIAMIENTO.

R1.5 INFORMÁTICA BÁSICA: PROCESADOR DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, INTERNET, PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REGISTROS E INFORMES TÉCNICOS.

R2.1 PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL RECURSO HÍDRICO: DESVÍO DE CAUCES, PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL, MANEJO INADECUADO DE RONDAS Y ZONAS DE TRANSICIÓN, CONTAMINACIÓN, USO INADECUADO DE FUENTES HÍDRICAS.

R2.1 TÉCNICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA, NORMATIVA (LEYES, POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO PGIRH), OBRAS DE CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN, OBRAS DE APROVECHAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RONDAS HÍDRICAS.

R2.1 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: DEFINICIÓN, TIPOS, HUMEDALES, LAGOS, LAGUNAS, PÁRAMOS, ESTUARIOS (MANGLAR).

R 2.2 DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN: MATERIALES (TIPOS, APLICACIONES, MANEJO), BIOLÓGICOS, ORGÁNICOS, INERTES, INTERPRETACIÓN DE PLANOS (NOMENCLATURA, CONVENCIONES, ESCALAS, UNIDADES DE MEDIDA, ÁREA, PESO Y VOLUMEN).

R2.3 ACTIVIDADES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN:

COSECHA DE AGUA, CAPTACIÓN DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, REFORESTACIÓN, PRESERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS.

R3.1 MONITOREO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO DEL RECURSO HÍDRICO: CONCEPTOS, OBJETIVOS, HERRAMIENTAS, METODOLOGÍAS, LINEAMIENTOS, PARÁMETROS, EXPERIENCIAS.

R3.2 PARÁMETROS DE MONITOREO: CLASES, TIPOS DE DATOS, RUTAS, PUNTOS, FRECUENCIA, PERÍODO.

R3.3 INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO TÉCNICO: USO, DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CALIBRACIÓN, LECTURA DE DATOS, MANUALES, HOJAS DE SEGURIDAD, FICHAS TÉCNICAS, FORMATOS Y LISTAS DE CHEQUEO.

R3.4 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO PARTICIPATIVO: TIPOS, USOS, RECONOCIMIENTO, ELABORACIÓN COMUNITARIA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN, VALIDACIÓN CON LA COMUNIDAD.

R3. 5 MEDICIÓN DE PARÁMETROS: SISTEMAS DE MONITOREO, TIPOS DE DATOS, RUTAS, PUNTOS, FRECUENCIA, PERÍODO,

R3.6 REGISTROS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, TÉCNICAS DE DILIGENCIAMIENTO, APLICACIONES (APPS), FORMATOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO.

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R1.1 DESCRIBE CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO HÍDRICO SEGÚN CONDICIONES DEL ÁREA DE ESTUDIO.

R1.2 SELECCIONA MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MUESTREO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y TIPO DE MUESTRA.

R1.3 TOMA MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BIOLÓGICO CONFORME A CRITERIOS TÉCNICOS, NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC Y NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

R1.4 MIDE PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS IN SITU ACORDE CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.

R1.5 REGISTRA LA INFORMACIÓN DEL MUESTREO DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.

R2.1 DESCRIBE LAS MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO ACORDE CON CRITERIOS TÉCNICOS, NORMATIVA Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO.



R2.2 ALISTA ELEMENTOS

PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y CONDICIONES DEL ENTORNO.

R2.3 REALIZA ACTIVIDADES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA SEGÚN PROBLEMÁTICAS Y PARÁMETROS TÉCNICOS.

R3.1 DETALLA OBJETIVOS DEL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO SEGÚN PARÁMETROS TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD.

R3.2 EXPLICA PARÁMETROS A MONITOREAR DE ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS.

R3.3 ORGANIZA INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MONITOREO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE LA COMUNIDAD.

R3.4 CUANTIFICA PARÁMETROS DEL MONITOREO DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

R3.5 REPORTA INFORMACIÓN DEL MONITOREO CONFORME A PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y SISTEMA DOCUMENTAL.

4.8 PERFIL DEL INSTRUCTOR

4.8.1 Requisitos Académicos:

ALTERNATIVA 1:

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN NÚCLEOS BÁSICOS DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES; O INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES; O QUÍMICA Y AFINES.

TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS EXIGIDOS POR LA LEY.

ALTERNATIVA 2:

TÍTULO DE TECNÓLOGO EN NÚCLEOS BÁSICO DE CONOCIMIENTO DE: INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): DESEABLE PARA EL CASO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL ACREDITAR ESTUDIOS RELACIONADOS CON MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS Y PREFERIBLEMENTE ESTAR CERTIFICADO EN LA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ORIENTAR FORMACIÓN E- LEARNING DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.

4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización:

ALTERNATIVA 1:

DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

ALTERNATIVA 2:

DOCE (12) MESES EN LABORES DE DOCENCIA.

NOTA (ADICIONAL PARA AMBAS ALTERNATIVAS MODALIDAD A DISTANCIA): EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE UN (1) AÑO EN MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES, ESPECIALMENTE EN EL SISTEMA DE MANEJO DE APRENDIZAJE LMS DOMINIO DE LA ENTIDAD.

ALTERNATIVA 1:

DOCE (12) MESES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BIODIVERSIDAD, CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

ALTERNATIVA 2:

DIECIOCHO (18) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BIODIVERSIDAD, CUENCAS HIDROGRÁFICAS.



4.8.3 Competencias GENERALES (PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS)

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: DEFINICIÓN INSTITUCIONAL, FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.
3. CONTEXTO SOCIAL, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR, ANÁLISIS FUNCIONAL, PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL, TERRITORIAL Y SECTORIAL.
4. SUJETO DE FORMACIÓN: CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE.
5. INTERACCIÓN CON EL SUJETO DE FORMACIÓN: COMUNICACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO.
6. DESARROLLO CURRICULAR: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SEGÚN NIVELES DE FORMACIÓN, INSTANCIAS, SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA, ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.
7. DIDÁCTICAS DE LA FORMACIÓN: DEFINICIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN POBLACIÓN SUJETO, NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.
8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA: LINEAMIENTOS, REFERENTES, ELEMENTOS, PRINCIPIOS, PRODUCTOS, CONDICIONES (ESPACIO EDUCATIVO, NÚMERO DE PERSONAS, TIEMPOS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO); MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, CLASES, Y APLICACIONES).
9. PEDAGOGÍA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL: MODELO Y ESTRATEGIAS.
10. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, AMBIENTE EDUCATIVO, PROCEDIMIENTO, INSTANCIAS Y CONTEXTO DE LA ESPECIALIDAD A IMPARTIR.
11. MANUAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

ESPECÍFICOS (TÉCNICOS)

1. HIDROLOGÍA: CICLO HIDROLÓGICO, CAUDALES, HUMEDALES, REGULACIÓN, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.
2. AGUA: CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, BIOLÓGICAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN, NORMATIVA, TIPOS DE TRATAMIENTO (ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES), TÉCNICAS DE MUESTREO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS.
3. CUENCA HIDROGRÁFICA: CONCEPTOS, TIPOS, PARTES, CLASIFICACIÓN, CÁLCULO DE ÁREAS, CÁLCULO DE LONGITUDES AXIAL Y PERIMETRAL, COEFICIENTE DE COMPACIDAD, CÁLCULO DE TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN, CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA, BALANCE HÍDRICO, SISTEMAS DE DRENAJE, HIDROLOGÍA, SOFOMETRÍA, PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE, DENSIDAD DE DRENAJE, HIDROCLIMATOLOGÍA, VERTIENTES, TALUDES, JERARQUIZACIÓN EN CUENCAS, SISTEMA, NÚMERO DE CRITERIOS, PONDERACIÓN, MEDICIÓN Y CODIFICACIÓN, LÍMITES, DIVISIÓN TOPOGRÁFICA, MODELACIÓN HIDROLÓGICA FREÁTICA, FACTORES (FÍSICOS, BIOLÓGICOS, AMBIENTALES Y HUMANOS).
4. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: DEFINICIÓN, TIPOS, HUMEDALES, LAGOS, LAGUNAS, PÁRAMOS, ESTUARIOS (MANGLAR).
5. MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO: USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA, COSECHA DE AGUA, CAPTACIÓN DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, REFORESTACIÓN, PRESERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS.
6. PARÁMETROS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.
7. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA ANÁLISIS: MODA, MEDIA, MEDIANA, DESVIACIÓN TÍPICA.
8. RIESGOS Y AMENAZAS DEL RECURSO HÍDRICO: CANTIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO (ESCASEZ, SEQUÍAS, INUNDACIONES, TRATAMIENTOS SEGÚN USOS DEL RECURSO, DISPONIBILIDAD



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

11. METODOLOGÍAS DE MUESTREO DE AGUAS SUPERFICIALES: PROTOCOLOS POR TIPO DE MUESTRA Y ANÁLISIS, TIPOS DE MUESTREO.

4.9 MATERIALES DE FORMACIÓN

Tipo Material	Descripción del Material	Codificación ORIONS	Unidades	Cantidad
---------------	--------------------------	---------------------	----------	----------

4.10 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS PARA LA COMPETENCIA DE FORMACIÓN

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
Autor	WILLI MOLINA RESTREPO	EQUIPO DE DISEÑO CURRICULAR	null. REGIONAL ANTIOQUIA	19/05/2022
Autor	DANIEL SALAZAR	GESTOR DE LA RED AMBIENTAL	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. REGIONAL ANTIOQUIA	31/05/2022
Autor	ANA YIBHI ARIAS	ASESOR METODOLOGICO	CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS. REGIONAL DISTRITO CAPITAL	31/05/2022
Autor	JOHN EDWIN CARDONA	ASESOR METODOLOGICO	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO. REGIONAL RISARALDA	31/05/2022
Autor	DANIEL SALAZAR CRUZ	APROBAR ANALISIS	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. REGIONAL ANTIOQUIA	02/06/2022
Autor	SANDRA MILENA CAMPOS	EXPERTO TEMÁTICO	null. REGIONAL GUAVIARE	15/06/2022
Autor	CESAR EDUARDO SANCHEZ	PROFESIONAL DISEÑO CURRICULAR	CENTRO AGROEMPRESARIAL.	15/06/2022



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Autor	CESAR EDUARDO SANCHEZ	PROFESIONAL DISEÑO CURRICULAR	REGIONAL CESAR	15/06/2022
Autor	WILLIAM OVALLE	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA. REGIONAL CUNDINAMARCA	15/06/2022
Autor	JULIANA CORREA	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN. REGIONAL ANTIOQUIA	15/06/2022
Autor	DIANA MARCELA CRUZ	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE. REGIONAL	15/06/2022
Autor	LUZ ELENA RAMOS	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA. REGIONAL CUNDINAMARCA	15/06/2022
Autor	BLEYDY ORTEGA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR. REGIONAL CÓRDOBA	12/08/2022
Autor	ORLANDO DIAZ	VERIFICACIÓN METODOLÓGICA	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA. REGIONAL PUTUMAYO	12/08/2022
Autor	WILLI MOLINA RESTREPO	QUITAR SUSPENDIDO	null. REGIONAL ANTIOQUIA	17/08/2022
Autor	SEBASTIAN GALEANO	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. REGIONAL CAQUETÁ	19/08/2022
Autor	CARLOS EDUARDO JARAMILLO	EXPERTO TEMÁTICO	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA. REGIONAL CUNDINAMARCA	19/08/2022
Autor	JOSE JOAQUIN VELEZ	ACTIVAR PROGRAMA	DIRECCION GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL	27/03/2025
Aprobación	DANIEL SALAZAR CRUZ		CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA.	16/06/2022
Aprobación	DANIEL SALAZAR CRUZ		CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA.	22/08/2022



LÍNEA TECNOLÓGICA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
RED TECNOLÓGICA: TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
RED DE CONOCIMIENTO: RED DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL

CONTROL DE CAMBIOS

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / RED	FECHA
--	--------	-------	-------------------	-------

